



Mackenzie

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ESCOLA DE ENGENHARIA – EE

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS E
NANOTECNOLOGIA**

GUSTAVO SANTANA DA CUNHA

**MASSPEC PEN: A REVOLUÇÃO NA DIFERENCIAÇÃO ÁGIL E PRECISA DE CARNES
EM ANÁLISE FORENSE**

São Paulo

2026

GUSTAVO SANTANA DA CUNHA

MASSPEC PEN: A REVOLUÇÃO NA DIFERENCIAÇÃO ÁGIL E PRECISA DE CARNES
EM ANÁLISE FORENSE

Versão Final

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito para a obtenção de título de Mestre em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia.

Área de Concentração: Tecnologia e Desenvolvimento de Materiais.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Nogueira Eberlin

São Paulo

2026

C730m Cunha, Gustavo Santana da

Masspec pen: a revolução na diferenciação ágil e precisa de
carnes em análise forense / Gustavo Santana da Cunha

9.589 Kb

Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia) –
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.

Bibliografia: f. 52-61

Orientador: Prof. Dr. Marcos Nogueira Eberlin

1. MasSpec pen portátil 2. Espectrometria de Massas I. Título II Eberlin,
Marcos Nogueira orientador

CDD 543.65

IDENTIFICAÇÃO DE AGÊNCIA DE FOMENTO

Autor: GUSTAVO SANTANA DA CUNHA

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia

Título do Trabalho: MASSPEC PEN: A REVOLUÇÃO NA DIFERENCIAÇÃO ÁGIL E PRECISA DE CARNES EM ANÁLISE FORENSE

O presente trabalho foi realizado com o apoio de ¹:

- ☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- ☒ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- ☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- ☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- ☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- ☐ Empresa/Indústria:
- ☐ Outro:

¹ **Observação:** caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

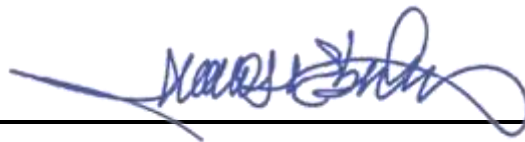
GUSTAVO SANTANA DA CUNHA

MASSPEC PEN: A REVOLUÇÃO NA DIFERENCIAÇÃO ÁGIL E PRECISA DE CARNES
EM ANÁLISE FORENSE

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa
de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais e
Nanotecnologia da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, como requisito para a obtenção de
título de Mestre em Engenharia de Materiais e
Nanotecnologia

APROVADO EM 08/04/2026.

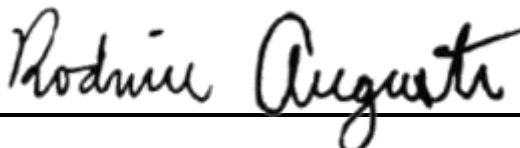
BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Marcos Nogueira Eberlin - Orientador
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Prof. Dr. Manuel Salustiano Almeida
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Rodinei Augusti
Universidade Federal de Minas Gerais

AGRADECIMENTOS

O processo de desenvolvimento deste trabalho de mestrado é a concretização de uma promessa, possível graças ao incentivo e apoio de muitos.

Primeiro, agradeço aos meus irmãos, por serem eles, pela parceria durante todos esses anos e amizade.

Segundo, à minha família, em especial meus pais, Juliana e Geraldo, por todo apoio e por dizerem o que eu precisava ouvir.

Aos meus amigos, que estão sempre ao meu lado quando preciso, e aos momentos de desligar da vida e apreciar um instante ao lado de vocês.

Aos meus colegas do laboratório MackMass, que se tornaram meus amigos, onde me ensinaram muito e, em momentos de reflexão e felicidade, estiveram ao meu lado.

A Polícia Científica do Estado de Goiás pela colaboração e fornecimento das amostras para realização deste estudo.

Ao meu Deus, por me dar força e sabedoria para continuar.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Marcos Nogueira Eberlin, agradeço a confiança depositada em mim, as oportunidades de aprendizado e, em especial, a compreensão e amizade.

Ao MackGraphe e à Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela infraestrutura.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agradeço o suporte financeiro, através da bolsa de estudos, fundamental para o desenvolvimento deste projeto.

Por fim, aos meus professores de graduação e pós-graduação, que me auxiliaram, me ensinando todos os dias. A todos, agradeço a cumplicidade.

RESUMO

Amplia-se o receio de que consumidores estejam sendo abastecidos com produtos de origem precarizada e/ou não regulamentados pelos órgãos competentes. Considerando o aumento exponencial da produção de carne ao longo dos anos, evidencia-se a necessidade de métodos analíticos mais ágeis do que os tradicionalmente empregados, como a Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas (LC-MS) e a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), os quais, embora apresentem elevada precisão analítica, demandam maior tempo para execução. Nesse contexto, torna-se fundamental o desenvolvimento de estratégias capazes de identificar substituições fraudulentas de carnes por produtos de menor qualidade. Essas Falsificações podem estar associadas a riscos à saúde, incluindo distúrbios gastrointestinais, cálculos renais e outras complicações clínicas. O presente projeto propõe a aplicação da espectrometria de massas associada à tecnologia *MasSpec Pen* portátil, utilizando extração rápida com análise por injeção direta em *electrospray* (ESI), permitindo obtenção de resultados em curto intervalo de tempo. A metodologia possibilita a diferenciação e identificação de carnes bovinas e equinas, caninas e felinas, por meio da comparação dos perfis moleculares de espécies. O desenvolvimento de perfis lipídicos específicos permitirá a distinção entre as espécies analisadas, configurando um método rápido, eficiente e potencialmente aplicável para verificação da autenticidade e garantia da segurança de carnes comercializadas no mercado interno e destinadas à exportação. Assim, busca-se desenvolver uma metodologia analítica segura, ágil, eficiente, com reduzida margem de erro e de fácil aplicação.

Palavras-chave: *Carnes; MasSpec Pen Portátil; Espectrometria de Massas; Adulteração.*

ABSTRACT

There is an increasing concern that consumers may be supplied with products of compromised origin and/or not regulated by competent authorities. Considering the exponential growth in meat production over the years, there is a clear need for faster analytical methods than those traditionally employed, such as Liquid Chromatography coupled to Mass Spectrometry (LC-MS) and Polymerase Chain Reaction (PCR), which, although highly accurate, require longer analysis times. In this context, the development of strategies capable of identifying fraudulent substitution of meat with lower-quality products becomes essential. Such adulterations may be associated with health risks, including gastrointestinal disorders, kidney stones, and other clinical complications. The present study proposes the application of mass spectrometry associated with portable MasSpec Pen technology, using rapid extraction with direct electrospray ionization (ESI) analysis, allowing results to be obtained within a short time frame. The methodology enables the differentiation and identification of bovine, equine, canine, and feline meats through the comparison of molecular profiles among species. The development of specific lipid profiles will allow the distinction between the analyzed species, establishing a rapid, efficient, and potentially applicable method for verifying authenticity and ensuring the safety of meat products marketed domestically and for export. Thus, this study aims to develop an analytical methodology that is safe, rapid, efficient, with a reduced margin of error, and easy to apply.

Keywords: *Meat; Portable MasSpec Pen; Mass Spectrometry; Adulteration.*

LISTA DE ABREVIATURAS

Embrapa	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
MAPA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
PF	Polícia Federal
SIF	Serviço de Inspeção Federal
DIPOA	Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal
RIISPOA	Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
PCR	Reação de Cadeia da Polimerase
LC-MS	Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas
MS	Espectrometria de Massas
EUA	Estados Unidos da América
USDA-FSIS	Serviço de Segurança e Inspeção de Alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
RMN	Ressonância Magnética Nuclear
FTIR	Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier
Vis	Visível
NIR	Espectroscopia no Infravermelho Próximo
SVM	Support Vector Machines
m/z	Massa/Carga
ESI	Electrospray
FIA	Análise por Injeção de Fluxo
APCI	Ionização Química a Pressão Atmosférica
ICP – MS	Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado

Da	Dalton
PTFE	Politetrafluoretileno
PDMS	Polidimetilsiloxano
PCA	Análise do Componente Principal
PLS-DA	Análise Discriminatória por Mínimos Quadrados Parciais
SPTC-GO	Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás
FZEA-USP São Paulo	Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de
MackGraphe	Instituto de Pesquisa em Grafeno e Nanotecnologias
CEUA	Comissão de Ética em Uso de Animais
UFG	Universidade Federal de Goiás
mm	Milímetros
μL	Microlitros
mL	Mililitros
min	Minutos
°C	Graus
kV	Quilovolt
DIMS	Infusão Direta em Espectrometria de Massas
AGC	Controle de Ganho Automático
POS	Positivo
NEG	Negativo
PPM	Partes Por Milhão
HPLC	Cromatografia Líquida de Alta Performance
ACN	Acetonitrila

DMF	Dimetilformamida
MeOH	Metanol
H ₂ O	Água
R ²	Ajuste do Modelo
Q ²	Poder de Previsão

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Esquema representativo dos principais componentes de um espectrômetro de massas (sistema de injeção, fonte de ionização, analisador de massas e detector)	8
Figura 2 - Esquema dos Processos de Ionização e Dessolvatação no Modo ESI	9
Figura 3 - Protótipo da fonte MasSpec Pen, evidenciando o dispositivo de extração conectado às tubulações de PTFE do sistema.	11
Figura 4 - Protótipo da fonte da MasSpec Pen acoplada ao Espectrometro de Massas LTQ-XL.	12
Figura 5 - Representação esquemática do sistema da MasSpec Pen acoplado ao espectrômetro de massas (A), dispositivo da MasSpec Pen (B) e demonstração do fluxo de solvente (C).	12
Figura 6 - Janela do Aplicativo do rIDIMS para definição de parâmetros (1), acesso de dados (2) e demonstração de proporção branco e divisão de amostras (3)	15
Figura 7 - Demonstração do sistema da MasSpec Pen portátil. À esquerda da imagem encontra-se a bomba de vácuo conectada ao kitassato. No centro da imagem está o protótipo da MasSpec Pen utilizado de forma desacoplada do espectrômetro de massas, e à direita encontra-se a bomba de seringa, conectada à sonda da MasSpec Pen por meio de tubulação de politetrafluoretileno (PTFE).	18
Figura 8 - Demonstração da remoção de umidade superficial da amostra de carne utilizando papel Kimwipes.	20
Figura 9 - Extração de analitos da amostra de carne por meio da MasSpec Pen Portátil.	20
Figura 10 - Espectro de massas na faixa de 100 a 1000 m/z, no modo positivo e negativo do solvente ACN:DMF (1:1) – Baixa resolução	24
Figura 11 -Espectro de massas na faixa de 400 a 1000 m/z, no modo positivo e negativo do solvente ACN:DMF (1:1) – Baixa resolução	25
Figura 12 - Espectro de massas na faixa de 100 a 1000 m/z, no modo positivo e negativo do solvente ACN:DMF:H ₂ O (1:1:2) – Baixa resolução	26
Figura 13 - Espectro de massas na faixa de 400 a 1000 m/z, no modo positivo e negativo do solvente ACN:DMF:H ₂ O (1:1:2) – Baixa resolução	27
Figura 14 - Espectro de massas na faixa de 100 a 1000 m/z, no modo positivo e negativo do solvente MeOH:H ₂ O (1:1) – Baixa resolução	28
Figura 15 - Espectro de massas na faixa de 400 a 1000 m/z, no modo positivo e negativo do solvente MeOH:H ₂ O (1:1) – Baixa resolução	28
Figura 16 - Espectro de amostra bovina característico – Alta Resolução	30

Figura 17 - Espectro de amostra Equina característico – Alta Resolução _____	30
Figura 18 - Espectro de amostra Felino característico – Alta Resolução _____	30
Figura 19 - Espectro de amostra Canino característico – Alta Resolução _____	31
Figura 20 - PCA gerado no Metaboanalyst afim de comparar as amostras bovinas (vermelho) e equinas (Azul escuro), felinos (azul claro) e caninos (verde) _____	32
Figura 21 - PLS-DA gerado na Metaboanalyst afim de confirmação de separação das amostras bovinas (vermelho) e equinas (azul escuro), felino (azul claro) e canino (verde) _____	33
Figura 22 - Valores de Acurácia, Q2 e R2 demonstrando diferenças químicas – bovino, equino, felino e canino _____	34
Figura 23 - Dendrograma das espécies de bovino, equino, felino e canino _____	35

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 OBJETIVOS	2
2.1 GERAIS.....	2
2.2 ESPECÍFICOS.....	2
3 JUSTIFICATIVA.....	3
4 REVISÃO DE LITERATURA	4
4.1 ADULTERAÇÃO DE CARNES.....	4
4.1.1 Métodos de Análise de Carnes	5
4.2 ESPECTROMETRIA DE MASSAS.....	7
4.2.1 Fontes de Ionização	8
4.2.1.1 Electrospray (ESI)	8
4.2.1.2 Fonte de Ionização MasSpec Pen	10
4.3 TRATAMENTO DE DADOS	13
4.3.1 rIDIMS	13
5 METODOLOGIA.....	15
5.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS DE CARNE	15
5.1.1 Coleta das Amostras	15
5.1.2 Transporte e Armazenamento	16
5.1.3 Aspectos Éticos.....	17
5.2 ANÁLISE DE CARNE UTILIZANDO A MASSPEC PEN PORTÁTIL.....	17
5.2.1 Extração com a MasSpec Pen Portátil.....	17
5.2.2 Conservação das Amostra e Extração	19
5.2.3 Parâmetros Instrumentais Para Análise por Eletrospray (ESI)	20
5.2.4 Limpeza das Tubulações e Conexões da MasSpec Pen	21
5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA.....	22
6 RESULTADO E DISCUSSÕES	23

6.1 TRATAMENTO DE DADOS	32
7 CONCLUSÃO.....	36
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37

1 INTRODUÇÃO

O Brasil ocupa posição de destaque entre os maiores produtores e exportadores de carne bovina no cenário internacional. Desde o início dos anos 2000, o país se consolidou como um dos maiores fornecedores globais, resultado de investimentos contínuos em ciência e tecnologia agropecuária, com destaque para os avanços promovidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) (BRASIL, 2025). Entre 2021 e 2024, observou-se crescimento expressivo nas exportações de carne, tendo a China como principal destino, responsável por mais de 46% do volume exportado, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (2025).

O consumo de carne bovina no Brasil possui relevante dimensão cultural e social. Entretanto, essa valorização também torna o produto suscetível a práticas de adulteração e fraudes, motivadas por ganhos econômicos ilícitos em detrimento da qualidade e da segurança alimentar (TIBOLA et al., 2018). Diversos episódios de adulteração foram registrados nos últimos anos, destacando-se a Operação Carne Fraca, deflagrada em 2017 pela Polícia Federal (PF), que revelou um esquema de irregularidades envolvendo frigoríficos de grande porte, incluindo empresas multinacionais como JBS e BRF (COSTA; MENDONÇA, 2017).

Diante desses riscos, a fiscalização e o controle sanitário assumem papel fundamental. No país, tais atribuições são exercidas principalmente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), por meio do Serviço de Inspeção Federal (SIF) e do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA). Essas instituições atuam com base no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), instituído pelo Decreto nº 9.013 (BRASIL, 2017) publicado em março de 2017, o qual estabelece diretrizes para o abate, processamento e comercialização de produtos de origem animal. Complementarmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) fiscaliza aspectos relacionados à saúde pública e ao consumo final, conforme a Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). A integração entre essas entidades é essencial para assegurar que os produtos cárneos mantenham padrões de qualidade e não representem riscos à população.

Apesar da existência de legislação específica e de sistemas consolidados de fiscalização, persistem desafios relacionados à detecção rápida e confiável de adulterações em produtos cárneos. Técnicas baseadas em biologia molecular, como a reação em cadeia da polimerase (PCR), são amplamente empregadas na identificação de espécies em produtos processados,

apresentando elevada precisão mesmo em situações de degradação do DNA (MINOUDI et al., 2025). De forma complementar a cromatografia líquida acoplados à espectrometria de massas (LC-MS/MS) consolidada como padrão-ouro para o rastreamento de proteínas e metabólitos característicos de cada espécie, conforme demonstrado por Zhang et al. (2022), que identificaram perfis proteicos específicos em carne suína, de frango e de pato. Embora altamente sensíveis e específicos, tais métodos demandam preparo prévio de amostras, infraestrutura laboratorial especializada e maior tempo analítico, o que limita sua aplicação em inspeções rápidas.

Nesse contexto, a tecnologia emergente *MasSpec Pen*, uma fonte de extração e ionização acoplada à espectrometria de massas, apresenta-se como alternativa promissora para análises rápidas e sensíveis. O dispositivo, semelhante a uma caneta, deposita uma pequena gota de solvente sobre a superfície da amostra e direciona o extrato, por sucção gerada pelo vácuo do espectrômetro de massas, para o interior do equipamento, onde ocorre a análise, sem preparo prévio (ZHANG et al., 2017). Inicialmente desenvolvida para aplicações biomédicas, especialmente na detecção de tecidos tumorais durante procedimentos cirúrgicos (SANS et al., 2019), a tecnologia já foi aplicada com sucesso na diferenciação de carnes bovina, suína, de veado e de espécies de peixes (GATMAITAN et al., 2021).

2 OBJETIVOS

2.1 GERAIS

Avaliar a aplicabilidade da espectrometria de massas associada à tecnologia *MasSpec Pen* portátil e à análise quimiométrica na diferenciação de perfis lipídicos de carnes bovinas, equinas, caninas e felinas, visando à verificação de autenticidade.

2.2 ESPECÍFICOS

- Otimizar o solvente empregado no dispositivo *MasSpec Pen* portátil para obtenção de perfis lipídicos representativos das espécies analisadas.
- Avaliar o potencial forense da abordagem empregada para identificação rápida e não destrutiva de fraudes em produtos cárneos.

- Aplicar análises estatísticas multivariadas para diferenciar os perfis lipídicos das carnes bovinas, equinas, caninas e felinas, estabelecendo um modelo comparativo de classificação.

3 JUSTIFICATIVA

A análise de produtos cárneos, especialmente em um país com expressiva relevância produtiva e exportadora como o Brasil, envolve não apenas aspectos econômicos, mas também questões relacionadas à saúde pública e à segurança alimentar. Embora as técnicas laboratoriais tradicionais como PCR e a técnica de LC-MS desempenhem papéis fundamentais no controle de qualidade, a crescente demanda por métodos mais rápidos, acessíveis e aplicáveis em campo tem impulsionado a incorporação de tecnologias analíticas emergentes. Nesse contexto, a *MasSpec Pen* portátil baseia-se nos princípios da *MasSpec Pen* convencional, a qual consiste em uma fonte de ionização ambiente acoplada ao espectrômetro de massas (MS, do inglês Mass Spectrometry). Diferentemente do sistema convencional, a versão portátil opera por meio de extração desacoplada ao espectrômetro de massas, permitindo a ionização ambiente de amostras sem preparo prévio e apresentando-se como alternativa promissora, atuando com maior agilidade na fiscalização e no combate às fraudes no setor cárneo.

A relevância do tema é reforçada pela posição estratégica do Brasil no mercado internacional de carnes, cuja tendência de crescimento permanece consistente nos últimos anos (NUNES et al., 2024). Paralelamente à importância econômica do setor, episódios de adulterações envolvendo grandes empresas, como os relatados por Costa e Mendonça (2017), bem como o escândalo europeu de 2013, no qual carnes equinas foram comercializadas como carne bovina sem declaração adequada (EUROPEAN COMMISSION, [s.d.]), evidenciam a necessidade de técnicas analíticas capazes de identificar e classificar rapidamente diferentes espécies cárneas, contribuindo para a prevenção de fraudes e para a garantia da autenticidade dos produtos.

A espectrometria de massas destaca-se como técnica analítica de elevada sensibilidade e precisão, baseada na ionização de moléculas e na análise de suas razões massa/carga (m/z), permitindo a obtenção de informações qualitativas e quantitativas sobre espécies químicas. Seu acoplamento à cromatografia líquida (LC-MS) é amplamente empregado em análises lipídicas (LI et al., 2022) e já foi utilizado na identificação de biomarcadores e na diferenciação de espécies cárneas (FERNANDO et al., 2024). Além do setor alimentício, a técnica possui ampla

aplicação em áreas como toxicologia forense (SCHNEIDER et al., 2025), análises clínicas (LIMA et al., 2025) e controle de qualidade farmacêutico (KOUSRALI et al., 2024).

De acordo com o MAPA (2022), os métodos oficiais para identificação de adulterantes em produtos de origem animal geralmente requerem etapas prévias de preparo de amostra, visando à confirmação e determinação dos contaminantes. Entre os ensaios empregados destacam-se testes para detecção de amido, utilizados para identificar a adição indevida de carboidratos com o objetivo de aumentar o volume ou mascarar a composição do produto, e análises de conservantes, como ácido benzóico e sorbatos, que permitem verificar a presença de aditivos não declarados empregados para prolongar a vida útil ou ocultar sinais de deterioração. Embora eficazes, tais procedimentos demandam tempo analítico e infraestrutura laboratorial, o que pode limitar sua aplicação em contextos que exigem respostas rápidas.

Assim, a utilização da *MasSpec Pen* associada à espectrometria de massas apresenta potencial para reduzir significativamente o tempo de análise, permitindo a obtenção de perfis lipídicos diretamente da superfície da amostra (ZHANG et al., 2017). Estudos prévios demonstraram sua eficiência na classificação de diferentes tipos de carne com rapidez e elevada acurácia (GATMAITAN et al., 2021). Enquanto métodos convencionais podem demandar horas para a obtenção de resultados (ZHANG et al., 2022), a abordagem baseada na *MasSpec Pen* possibilita análises imediatas.

Diante do histórico de aplicação da tecnologia da *MasSpec Pen* em distintas matrizes biológicas, justifica-se a investigação de seu uso desacoplado do espectrômetro de massas como um sistema de extração, visando ampliar a portabilidade, reduzir a dependência de infraestrutura laboratorial e encurtar o ciclo analítico. Dessa forma, a abordagem pode expandir as possibilidades de aplicações *on-site* (verificação no local de operação) para triagem e caracterização de carnes, contribuindo para o fortalecimento das estratégias de fiscalização e autenticação no setor cárneo.

4 REVISÃO DE LITERATURA

4.1 ADULTERAÇÃO DE CARNES

A adulteração de carnes, também denominada fraude econômica em alimentos, é definida como a prática intencional de modificar, substituir ou acrescentar substâncias

objetivando obter vantagens financeiras. No setor cárneo, essa prática pode abranger desde a substituição de espécies de maior valor comercial por outras de menor custo até a utilização de aditivos químicos destinados a mascarar deterioração ou prolongar artificialmente a vida útil do produto (ASLAM *et al.*, 2024).

Segundo Tibola, Cruz e Martins (2018), o Brasil, como um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina, apresenta registros de ocorrências relacionadas à adulteração, o que reforça a necessidade de constante aprimoramento das estratégias de fiscalização e dos métodos analíticos de detecção. No cenário internacional, episódios como o escândalo da carne de cavalo ocorrido na Europa em 2013 demonstraram que fraudes cárneas podem ocorrer em cadeias produtivas complexas, afetando diretamente a confiança do consumidor (EVERSTINE *et al.*, 2013).

As práticas de adulteração apresentam riscos tanto econômicos quanto sanitários. Sob a perspectiva econômica, comprometem a competitividade e a reputação de países exportadores; sob a perspectiva sanitária, podem expor consumidores a microrganismos patogênicos ou resíduos químicos em níveis acima dos permitidos (COSTA; MENDONÇA, 2017). Além disso, adulterações como a adição excessiva de água em carnes de frango ou a utilização de aditivos ilegais para mascarar produtos deteriorados comprometem a rastreabilidade e a qualidade do alimento. Dessa forma, a adulteração de carnes configura-se como um problema global e multifatorial, demandando tanto a aplicação rigorosa de legislações e políticas de fiscalização, como o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) no Brasil (BRASIL, 2017; BRASIL, 2022), quanto o desenvolvimento de metodologias analíticas mais rápidas e acessíveis, capazes de identificar fraudes em diferentes etapas da cadeia de produção e comercialização.

4.1.1 Métodos de Análise de Carnes

No Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária, compila e atualiza o *Manual de Métodos Oficiais para Análise de Produtos de Origem Animal*, que contempla capítulos voltados às análises químicas, microbiológicas, de identidade e qualidade. Esse documento orienta a atuação dos laboratórios oficiais e credenciados, estabelecendo diretrizes para o controle de qualidade, identificação de contaminantes e monitoramento de resíduos potencialmente prejudiciais à saúde pública (MAPA, 2022). A execução desses controles fundamenta-se no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem

Animal (RIISPOA), instituído pelo Decreto nº 9.013/2017, e em seus atos complementares, que estruturam as exigências de inspeção e os critérios laboratoriais aplicáveis aos produtos de origem animal (BRASIL, 2017).

Em escala internacional, organizações regulatórias da União Europeia e dos Estados Unidos apresentam estrutura normativa semelhante, com objetivos equivalentes de garantia da segurança e autenticidade dos produtos cárneos. Os sistemas de controle organizam-se em áreas consolidadas, como microbiologia oficial, responsável por estabelecer critérios legais para microrganismos patogênicos, como *Salmonella* spp., monitoramento de resíduos químicos (incluindo fármacos veterinários, pesticidas e contaminantes ambientais), determinação de espécie por análise de DNA e avaliação da composição físico-química, como teor de gordura e umidade. Na União Europeia, os critérios microbiológicos são definidos pelo Regulamento (CE) nº 2073/2005, que orienta as verificações de rotina conduzidas por operadores e autoridades competentes, incluindo o controle microbiológico em abatedouros (EUROPEAN COMMISSION, 2005). Nos Estados Unidos, essa atribuição é exercida pelo *Food Safety and Inspection Service* (FSIS), vinculado ao *United States Department of Agriculture* (USDA), que estabelece padrões para microbiologia e resíduos químicos, com métodos analíticos que abrangem aproximadamente 260 compostos distintos (USDA-FSIS, 2022).

A literatura científica também descreve diversas abordagens analíticas voltadas à identificação de adulterações em carnes. Técnicas moleculares, como a reação em cadeia da polimerase (PCR), apresentam elevada sensibilidade para detecção de espécies em produtos cárneos processados (YU *et al.*, 2023). A cromatografia líquida acoplados à espectrometria de massas (LC-MS/MS) possibilitam a identificação de marcadores proteicos e metabólitos característicos de diferentes espécies (SHI; LIU; XU, 2024). A espectroscopia por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) tem sido empregada na avaliação de contaminações e substituições em carne bovina (LENG *et al.*, 2023), enquanto a Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) é utilizada para detectar adulterações por adição de carnes de outras espécies (DENIZ *et al.*, 2018). Além disso, métodos baseados em aquisição de imagens, abrangendo comprimentos de onda da região do visível (Vis) ao infravermelho próximo (NIR), têm sido combinados com técnicas quimiométricas, como *support vector machines* (SVM), para diferenciação e identificação de misturas fraudulentas com carnes de menor valor comercial (FENGOU *et al.*, 2021).

4.2 ESPECTROMETRIA DE MASSAS

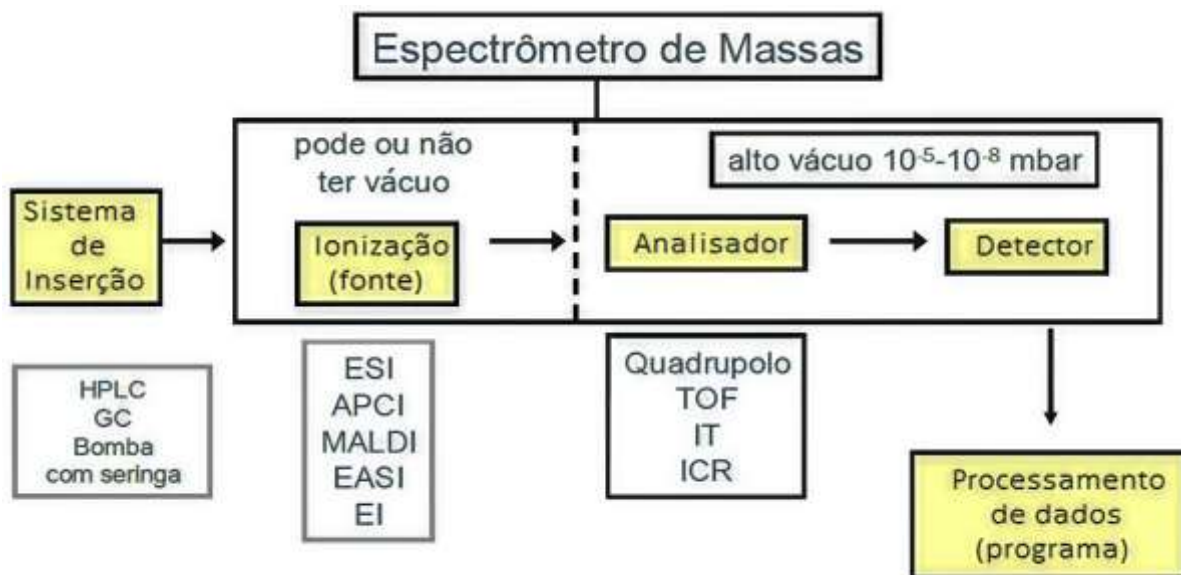
A espectrometria de massas (MS) é uma técnica analítica amplamente consolidada para a identificação e caracterização de compostos em diferentes matrizes químicas e biológicas. Seu princípio fundamenta-se na formação de íons em fase gasosa, os quais são gerados por distintos processos de ionização, dependendo da fonte empregada (DE HOFFMANN; STROOBANT, 2007).

A determinação da massa dos analitos é realizada com base na razão massa/carga (m/z), parâmetro medido pelo analisador de massas. Diferentes tipos de analisadores operam segundo princípios físicos distintos, como a medição da frequência de oscilação dos íons (Orbitrap), o tempo de voo (TOF) ou a estabilidade das trajetórias iônicas sob campos elétricos variáveis (quadrupolos) (GROSS, 2017). Esses sistemas permitem a obtenção de espectros de massas altamente resolvidos, possibilitando análises qualitativas e quantitativas.

Além da determinação de m/z , a espectrometria de massas pode empregar experimentos de fragmentação (MS/MS), nos quais os íons precursores são submetidos a energias controladas, resultando na formação de íons produto característicos. O padrão de fragmentação obtido é dependente da estrutura molecular e das condições energéticas aplicadas, permitindo a elucidação estrutural e a diferenciação entre compostos de mesma massa nominal (GROSS, 2017; SUÁREZ et al., 2021). Adicionalmente, a análise dos perfis espectrais pode ser combinada a ferramentas quimiométricas, possibilitando a comparação de padrões químicos e a classificação de amostras com base em seus espectros de massas.

De forma geral, um espectrômetro de massas é composto por três módulos principais: (i) fonte de ionização, responsável pela conversão de moléculas neutras em íons; (ii) analisador de massas, que separa os íons de acordo com sua razão m/z ; e (iii) detector, que converte os íons separados em sinais elétricos. A organização esquemática é apresentada na figura 1, assim gerando o espectro de massas correspondente.

Figura 1 - Esquema representativo dos principais componentes de um espectrômetro de massas (sistema de injeção, fonte de ionização, analisador de massas e detector)



Fonte: Romão (2010)

O espectrômetro de massas possui diversos métodos de inserção de amostras, incluindo técnicas de infusão direta e análise por injeção em fluxo (FIA), as quais podem empregar bombas de seringa para introdução contínua da amostra, incluindo as que operam à pressão atmosférica, como *electrospray* (ESI) e ionização química à pressão atmosférica (APCI). Além dessas, existem as técnicas de ionização ambiente, que permitem a análise direta da amostra com mínimo preparo, também operando à pressão atmosférica, mas distinguindo-se pelo modo de interação com a amostra, em que ambas dispensam métodos dispensam separação prévia dos analitos. O espectrômetro de massas ainda pode ser acoplado a outros métodos analíticos, como a cromatografia líquida ou gasosa, bem como técnicas baseadas em plasma, como o Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS), amplamente utilizado para análise de metais.

4.2.1 Fontes de Ionização

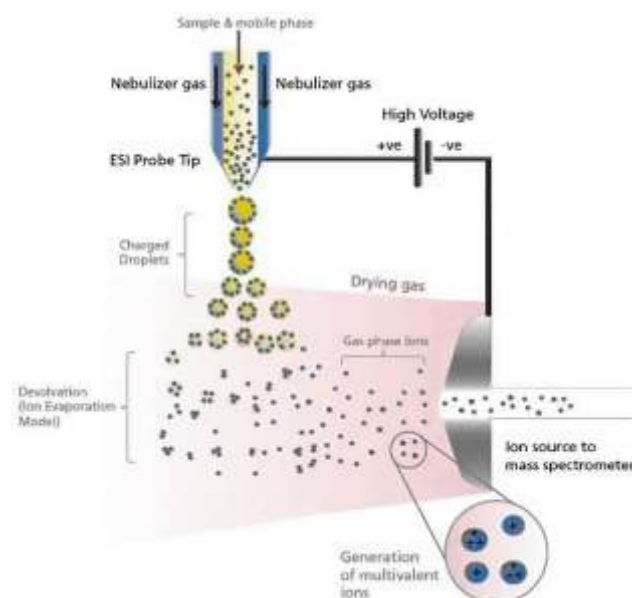
4.2.1.1 Electrospray (ESI)

Electrospray (ESI) é uma fonte de ionização com funcionamento a pressão atmosférica, algo que a torna uma aliada no estudo de macromoléculas por ser fundamental na transferência para a fase gasosa espécies que não possuem pressão de vapor significativa. Antes do desenvolvimento do ESI, a espectrometria de massas trabalhava predominantemente com

moléculas relativamente pequenas ou com grande facilidade de serem transferidas para a fase gasosa, geralmente com massa máxima em torno de 1000 Dalton (Da) (BANERJEE; MAZUMDAR, 2012), possibilitando o trabalho com macromoléculas, como proteínas e polímeros. Devido à capacidade de formação de múltiplas cargas em moléculas que apresentam regiões de maior afinidade protônica, como aminas, hidroxilas e outros heteroátomos, compostos com massa acima de 5000 Da, como proteínas e determinados polímeros. Como o espectrômetro de massas mede a razão massa/carga, quando uma macromolécula apresenta múltiplas cargas, sua massa é efetivamente dividida pelo número de cargas adquiridas, reduzindo o valor de m/z e permitindo sua detecção (Hoffmann & Stroobant, 2007). Esse fenômeno facilita o estudo dessas macromoléculas, mesmo em equipamentos com faixa de massas limitada a 2000 Da.

A fonte de *electrospray*, esquematizada na Figura 2, opera por meio da aplicação de alta voltagem à solução da amostra. No momento da injeção, que ocorre de forma direta ou por cromatografia líquida, a amostra é introduzida por um capilar submetido a alta voltagem. Simultaneamente, ocorre a nebulização com gás nitrogênio que, por ser inerte, evita reações indesejadas e auxilia na evaporação rápida do solvente.

Figura 2 - Esquema dos Processos de Ionização e Dessolvatação no Modo ESI



Fonte: Shimadzu

Esse estágio inicial, denominado na imagem como *charged droplets*, corresponde ao momento em que as partículas líquidas se encontram altamente carregadas (ilustrado com cargas positivas), ocorrendo também a formação do cone de Taylor. Essa estrutura é formada

devido à alta voltagem aplicada ao líquido nebulizado, promovendo o acúmulo de cargas na superfície da gota; quando a força eletrostática supera a tensão superficial do solvente, ocorre a formação do cone (de Hoffmann & Stroobant, 2007).

Após essa etapa, ocorre a fissão de Coulomb, na qual as gotículas passam por sucessivos processos de evaporação. À medida que o tamanho da gota diminui, aumenta a densidade de cargas positivas em sua superfície, gerando forte repulsão eletrostática. As gotas tornam-se instáveis e se fragmentam. Durante esse processo, ocorre a dessolvatação assistida por gás nitrogênio, promovendo a evaporação final do solvente e restando apenas os íons na fase gasosa. Esses íons são então direcionados para a entrada do espectrômetro de massas por meio de um campo elétrico aplicado entre o capilar e a interface, promovendo a dessolvatação final e a transferência dos íons para o interior do equipamento (GROSS, 2017; SUÁREZ et al., 2021).

4.2.1.2 Fonte de Ionização *MasSpec Pen*

A *MasSpec Pen* (figura 3) é uma fonte de ionização ambiente e extração líquido-sólido evitando danificar o tecido analisado, utilizando uma gota de solvente para extrair as moléculas, operando à pressão atmosférica, não necessitando de preparo prévio da amostra. A fonte é acoplada ao espectrômetro de massas como demonstrado na figura 4, interligando o dispositivo de extração, que se assemelha a uma caneta, ao capilar de entrada do espectrômetro de massas (ZHANG et al., 2017).

Figura 3 - Protótipo da fonte MasSpec Pen, evidenciando o dispositivo de extração conectado às tubulações de PTFE do sistema.



Fonte: Autor (2026)

As conexões do sistema são realizadas por meio de tubos de politetrafluoretileno (PTFE) e tubulações de silicone. A fonte possui duas válvulas de aperto nas tubulações de silicone, responsáveis pelo controle da vazão do extrato coletado e do tempo de extração, impedindo a entrada imediata do extrato gerado. Todo o sistema é acionado por um pedal, permitindo que o usuário controle o processo de forma manual (ZHANG et al., 2017).

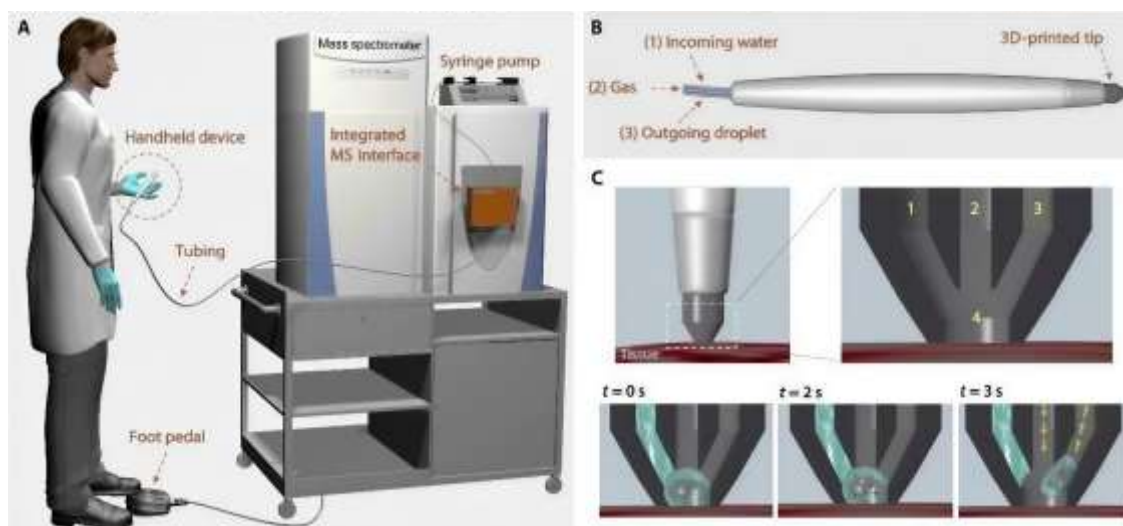
Figura 4 - Protótipo da fonte da MasSpec Pen acoplada ao Espectrômetro de Massas LTQ-XL.



Fonte: Laboratório MackMass (2026)

O dispositivo MasSpec Pen é composto por uma ponta de polidimetilsiloxano (PDMS) contendo três canais internos destinados ao encaixe de tubos de PTFE, conforme ilustrado na Figura 5 (C). Um dos canais é conectado a uma seringa acoplada a uma bomba de seringa, responsável pela dispensação controlada do solvente, enquanto outro canal conecta a sonda ao espectrômetro de massas (MS), permitindo a transferência do extrato.

Figura 5 - Representação esquemática do sistema da MasSpec Pen acoplado ao espectrômetro de massas (A), dispositivo da MasSpec Pen (B) e demonstração do fluxo de solvente (C).



Fonte: Reproduzido de Zhang et al. (2017)

O canal dois demonstrado na figura 5 C, possibilita a entrada de gás atmosférico, gerando um fluxo pneumático que auxilia no transporte do solvente. Durante a análise, a sonda, com formato semelhante a uma caneta, é posicionada sobre a superfície da amostra e, por meio do acionamento de um pedal, uma gota de solvente é liberada na ponta do dispositivo, entrando em contato com o material e promovendo a extração dos analitos por um tempo previamente definido no software Preciso (Genio Technologies, Oklahoma, Estados Unidos). Após esse período, o extrato é conduzido ao espectrômetro de massas, onde é gerado o espectro característico da amostra analisada (Zhang et al., 2017).

4.3 TRATAMENTO DE DADOS

4.3.1 rIDIMS

O pacote rIDIMS, desenvolvido por Mansoldo et al. (2025) é composto em linguagem de programação R com o objetivo de pré-processamento dos dados obtidos por Infusão Direta em Espectrometria de Massas (DIMS, do inglês Direct Infusion Mass Spectrometry), permitindo a extração de informações relevantes a partir dos espectros adquiridos. O processamento inclui a filtragem de regiões do espectro que apresentam varreduras zeradas ou predominância de ruído.

Para utilização do pacote rIDIMS, os arquivos brutos obtidos utilizando o espectrômetro de massas, originalmente no formato RAW (formato proprietário nativo de armazenamento de espectros de massas e cromatogramas dos equipamentos Thermo Fisher Scientific), foram inicialmente convertidos para o formato mzML utilizando o aplicativo MSConvert, uma vez que esse formato é compatível com a plataforma de processamento do pacote (MANSOLDO et al., 2025).

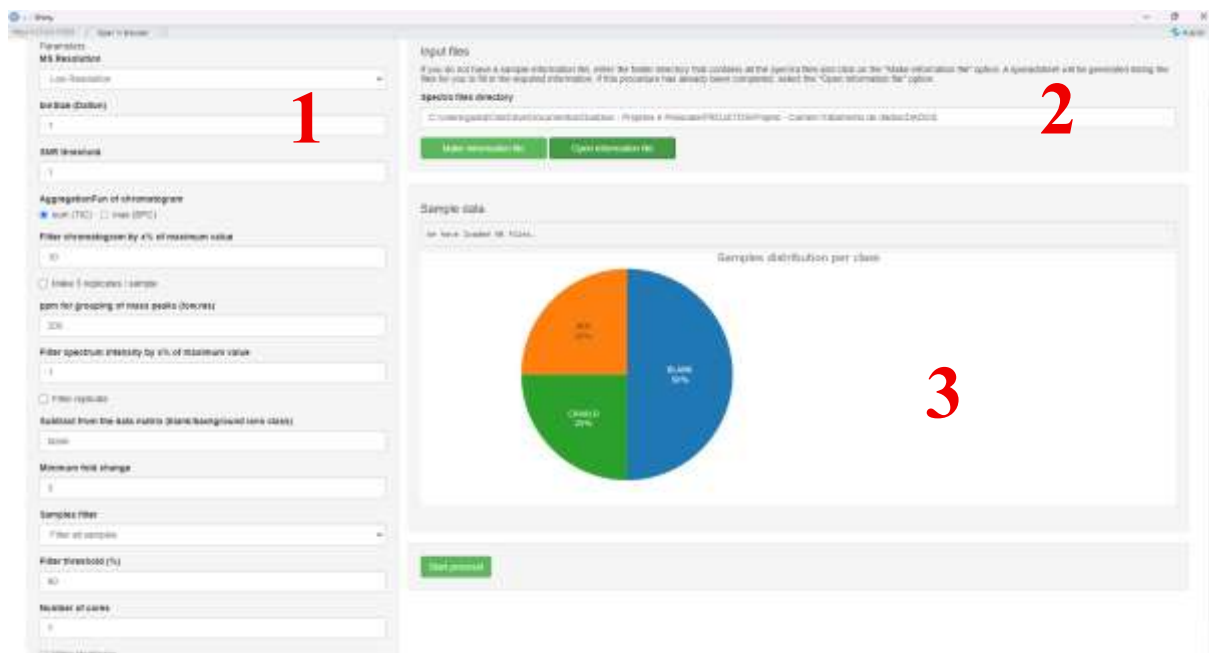
A definição dos parâmetros de pré-processamento é realizada na interface do pacote após sua execução no R, apresentada na figura 06 na primeira seção (indicada pelo número 1). Nessa etapa, são selecionados os principais parâmetros de análise, como o *bin size*, utilizado no alinhamento de íons e na comparação entre amostras, definindo o tamanho dos agrupamentos no espectro e sendo influenciado pela resolução do equipamento. O *SNR threshold* estabelece a relação sinal/ruído mínima, permitindo a remoção de íons de baixa intensidade. O parâmetro *filter chromatogram by x% of maximum value* elimina sinais pouco intensos no cromatograma,

enquanto o erro em PPM define a tolerância para o agrupamento dos íons. De forma semelhante, o *filter spectrum intensity by x% of maximum value* remove íons com base na intensidade relativa, e o *minimum fold change* determina a diferença mínima entre os grupos analisados. Além disso, o *sample filter*, aplicado por classe, mantém apenas variáveis relevantes dentro de cada grupo, e o *filter threshold* define a frequência mínima de ocorrência de um íon entre as amostras, contribuindo para a exclusão de sinais inconsistentes.

Após a definição dos parâmetros, é necessário indicar o diretório contendo os arquivos no formato mzML na segunda seção (indicado pelo número 2) observado na figura 6, previamente convertidos a partir dos dados brutos obtidos nas análises de infusão direta, permitindo a localização dos espectros a serem processados, em seguida, seleciona-se a opção “*make information file*”, gerando automaticamente uma planilha em formato excel. Nessa planilha, são inseridas as informações referentes à identificação de cada amostra e sua respectiva classe, possibilitando a distinção entre as espécies analisadas: bovinos, equinos, felinos e caninos.

Após a definição dos parâmetros e a organização das informações das amostras, o arquivo gerado foi carregado novamente no sistema por meio da opção “*open information file*”, permitindo a verificação da proporção entre amostras e brancos, conforme indicado na terceira seção do pacote (indicado pelo número 3). Por fim, ao selecionar a opção “*Start Process*”, foi iniciado o pré-processamento dos dados, aplicando automaticamente os parâmetros previamente definidos para o tratamento dos espectros.

Figura 6 - Janela do Aplicativo do rIDIMS para definição de parâmetros (1), acesso de dados (2) e demonstração de proporção branco e divisão de amostras (3)



Fonte: (MANSOLDO *et al.*, 2025).

Após este pré-processamento e a geração de reportes do pacote rIDIMS os dados obtidos são posteriormente utilizados para a análise estatística e interpretação biológica dos dados processados na plataforma MetaboAnalyst (v. 6.0) (<https://www.metaboanalyst.ca/>), conforme descrito por Mansoldo et al. (2025).

5 METODOLOGIA

5.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS DE CARNE

5.1.1 Coleta das Amostras

As carnes obtidas para este projeto foram provenientes de bovinos, equinos, caninos e felinos domésticos, oriundas de diferentes fontes. As matrizes foram todas obtidas da parte dianteira de todos os animais preferencialmente da região do ombro ou pescoço do animal (região cervico-escapular), para padronização do local de coleta e por apresentar alta qualidade de tecido muscular, facilitando a padronização da coleta e minimizando variações biológicas (MUROYA *et al.*, 2020).

As amostras de carne bovina ($N = 5$) foram adquiridas em açougues localizados na região central da cidade de São Paulo. Todas as amostras foram compradas no mesmo dia, em porções de aproximadamente 100 g do corte acém (região dianteira do animal), provenientes de cinco estabelecimentos distintos, com o objetivo de minimizar a possibilidade de obtenção de carne oriunda do mesmo animal. A compra dessas amostras foi realizada em abril de 2024, com o objetivo de iniciar os testes de extração, e em julho de 2025, para a realização das análises finais das amostras.

As carnes equinas foram obtidas de duas fontes distintas. Uma amostra foi disponibilizada pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás (SPTC-GO), recebida em maio de 2024. As demais amostras de carne equina ($N = 6$) foram obtidas na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA-USP), no campus de Pirassununga, interior do estado de São Paulo, em julho de 2024.

As amostras de carne de caninos ($N = 10$) e de felinos domésticos ($N = 12$) foram obtidas exclusivamente por meio da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás (SPTC-GO), recebidas entre maio e julho de 2024.

5.1.2 Transporte e Armazenamento

As amostras de carne bovina foram adquiridas em açougues localizados nos arredores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e transportadas diretamente ao laboratório MackMass, localizado no Instituto de Pesquisa em Grafeno e Nanotecnologias (MackGraphe). As amostras provenientes da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás foram transportadas em caixas de isopor contendo gelo, com o objetivo de manter o resfriamento das amostras até a chegada ao laboratório. Já as amostras de carne equina disponibilizadas pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA-USP) foram transportadas até o laboratório MackMass em caixas de isopor contendo gelo seco.

Após a chegada ao laboratório, todas as amostras foram armazenadas em freezer a -30°C . As amostras de carne bovina foram previamente fracionadas devido ao tamanho das porções adquiridas e, posteriormente, armazenadas nas mesmas condições.

5.1.3 Aspectos Éticos

As amostras provenientes da parceria de pesquisa com a Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás (SPTC-GO) tiveram dispensa de avaliação pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de Goiás (UFG), uma vez que o projeto não envolveu manipulação de animais vivos nem procedimentos que pudessem afetar o bem-estar animal. As amostras foram obtidas de animais já falecidos, cujos corpos haviam sido encaminhados ao instituto médico-legal para realização de exames *post-mortem*.

As amostras obtidas em colaboração com a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA-USP) também não exigiram submissão ao Comitê de Ética, pois foram fornecidas como subprodutos de atividades didáticas previamente autorizadas. Dessa forma, os procedimentos envolvendo os animais não foram realizados com a finalidade específica deste projeto.

5.2 ANÁLISE DE CARNE UTILIZANDO A MASSPEC PEN PORTÁTIL

5.2.1 Extração com a MasSpec Pen Portátil

Para a realização das extrações com a *MasSpec Pen* portátil, foi necessário utilizar um sistema que simulasse o vácuo. Para isso, empregou-se uma bomba de vácuo (Eco 350 Ceram – Biomec), conectada por tubulação a um kitassato vedado com rolha de borracha contendo dois orifícios. Esse arranjo permitiu reproduzir a condição de vácuo presente no protótipo da *MasSpec Pen* acoplada diretamente ao espectrômetro de massas (HOFFMANN; STROOBANT, 2007, p. X).

Um dos orifícios foi utilizado para o controle do vácuo do sistema, permanecendo aberto para permitir a entrada de ar e funcionar como válvula de alívio. O segundo orifício foi conectado a uma tubulação de politetrafluoretileno (PTFE), que por sua vez se ligava a um microtubo de plástico (*Eppendorf*) utilizado para armazenamento das extrações. Esse microtubo foi vedado com uma rolha menor contendo duas passagens: uma destinada à linha de vácuo e outra para conexão da tubulação da *MasSpec Pen Portátil*.

O sistema também incluía o protótipo da fonte *MasSpec Pen* (Zhang *et al.*, 2017), utilizada de forma desacoplada do espectrômetro de massas. O desacoplamento da *MasSpec Pen* proporcionou maior praticidade operacional, permitindo que o dispositivo fosse utilizado

de forma independente do espectrômetro de massas. Essa configuração facilitou o processo de análise e ampliou a flexibilidade do método, possibilitando a realização de análises diretamente na bancada ou em outros ambientes, o que é especialmente relevante em aplicações que demandam rapidez e praticidade, como em contextos forenses e de controle de qualidade.

A tubulação conectada ao dispositivo de extração possuía 50 cm de comprimento, diâmetro interno de 2,7 mm e era constituída de politetrafluoretileno (PTFE), conectando o sistema até a ponta da caneta. Uma segunda tubulação, de mesmas dimensões, estava conectada a uma seringa de 20 mL (Arti Glass), com diâmetro de 19,28 mm, acoplada a uma bomba de seringa (Harvard Apparatus). A cada acionamento, a bomba dispensava 30 μ L de solvente na ponta do dispositivo de extração, formando uma gota que entrava em contato com a superfície da amostra. A partir do momento em que a gota de solvente entrava em contato com a amostra, o pedal era acionado e iniciava-se a contagem do tempo de extração previamente determinado. Ao final desse período, o sistema de sucção era ativado, permitindo a transferência do extrato para o microtubo de plástico (Eppendorf) para posterior armazenamento. A configuração do sistema é apresentada na Figura 7.

Figura 7 - Demonstração do sistema da MasSpec Pen portátil. À esquerda da imagem encontra-se a bomba de vácuo conectada ao kitassato. No centro da imagem está o protótipo da *MasSpec Pen* utilizado de forma desacoplada do espectrômetro de massas, e à direita encontra-se a bomba de seringa, conectada à sonda da *MasSpec Pen* por meio de tubulação de politetrafluoretileno (PTFE).



Fonte: Autor.

Foram extraídas de 6 a 9 gotas, correspondendo aproximadamente a 150–200 µL de extrato. Esse volume considera a perda de material ao longo das extrações e evita a diluição excessiva da amostra, o que poderia resultar em redução da intensidade do sinal. Essa quantidade é suficiente para que a amostra seja posteriormente injetada pela fonte de *electrospray* (ESI).

5.2.2 Conservação das Amostra e Extração

As amostras foram armazenadas em tubos Falcon de 50 mL assim que chegaram ao laboratório e mantidas a –30 °C no freezer. As amostras de carne bovina foram cortadas antes do congelamento, no dia da compra. Esse corte é realizado com bisturi nº 11 sobre uma bandeja de aço inoxidável coberta com papel-alumínio. A cada nova amostra analisada, o papel-alumínio é substituído e a superfície da bandeja é higienizada com álcool 70%, a fim de evitar contaminação cruzada entre as amostras. Dessa forma, as carnes podem ser previamente fracionadas e retiradas do congelamento apenas na quantidade necessária para as análises, evitando o descarte desnecessário de material.

As amostras de carne de caninos, felinos e equinos foram armazenadas diretamente no freezer, sem fracionamento prévio, devido ao tamanho reduzido das amostras recebidas.

No momento das análises, as amostras eram retiradas do freezer algumas horas antes e colocadas em refrigerador a 4 °C para descongelamento controlado, mantendo-as sob refrigeração. Devido ao tamanho reduzido das amostras de aproximadamente 10 gramas, o processo de descongelamento ocorre de forma relativamente rápida durante um período de 2 horas.

No início das análises, uma folha de papel-alumínio é utilizada para cobrir a superfície onde será realizada a extração da carne, sendo substituída a cada nova amostra. As amostras são então secas com papel *Kimwipes*, conforme demonstrado na Figura 08. Esses lenços são compostos por fibras de celulose altamente purificadas, apresentando elevada capacidade de absorção de líquidos. Além disso, sua estrutura reduz a geração de cargas eletrostáticas durante o contato com a superfície da amostra, pois gera menor fricção durante o uso. O material também é produzido para minimizar a liberação de partículas e, por não ser abrasivo, evita danos à superfície da amostra.

Figura 8 - Demonstração da remoção de umidade superficial da amostra de carne utilizando papel *Kimwipes*.



Fonte: Autor.

Após esse processo, a carne é colocada sobre a bancada e as extrações são iniciadas. Nesta análise, optou-se por retirar o corpo da caneta, mantendo-se apenas as tubulações, a fim de facilitar o manuseio e otimizar a montagem dos kits de análise da MasSpec Pen. Esse procedimento é demonstrado na Figura 09, que também ilustra o momento da extração.

Figura 9 - Extração de analitos da amostra de carne por meio da MasSpec Pen Portátil.



Fonte: Autor.

As amostras foram identificadas por espécies dos animais, seguida de um número sequencial de 1 a 5, de acordo com a ordem em que foram extraídas.

5.2.3 Parâmetros Instrumentais Para Análise por Eletrospray (ESI)

As injeções diretas foram realizadas utilizando uma seringa de 500 μL onde foi acoplada a uma bomba de seringa, com fluxo de 5 $\mu\text{L} \cdot \text{min}^{-1}$ de amostra. As análises foram conduzidas utilizando fonte de *electrospray* (ESI). Inicialmente, os experimentos ocorreram junto ao

espectrômetro de massas *Linear Ion Trap LTQ XL (Thermo Fisher Scientific)*, com o objetivo de avaliar parâmetros experimentais, como solvente de extração e modo de ionização.

As análises finais foram realizadas em um espectrômetro de massas do tipo *Hybrid Quadrupole-Orbitrap Q Exactive (Thermo Fisher Scientific)*, devido à alta resolução do equipamento, que permite melhor definição dos íons detectados. Essa característica possibilita uma análise estatística mais robusta do perfil lipídico em comparação ao LTQ XL, que apresenta resolução unitária. Os parâmetros instrumentais otimizados foram: Tipo de varredura: MS completo; Faixa de varredura: 420–1200 m/z ; Resolução: 70.000; Polaridade: negativa; Microscans: 10; alvo de AGC (Controle de ganho automático): $1e5$; Tempo máximo de injeção: 50 ms; fluxo de gás de nebulização (*Sheath gas*): 6; fluxo de gás auxiliar: 0; Voltagem de spray: 4,5 kV; Temperatura do capilar: 350 °C; Nível de RF da S-lens: 65. O tempo total de cada injeção foi de aproximadamente 3 minutos e meio, com aquisição de 75 *scans* por análise.

5.2.4 Limpeza das Tubulações e Conexões da MasSpec Pen

Para a limpeza é seguido o que é recomendado por Santos (2023), seguindo as recomendações do fabricante para a limpeza dos kits do sistema, é necessário desmontar todas as suas partes.

As pontas da sonda da *MasSpec Pen* semelhante a uma caneta, as conexões Y e a tubulação do meio de PTFE passam pelo mesmo processo de banho de ultrassom com três etapas, a primeira coberta com 300 mL de etanol:H₂O Milli Q (1:1), a segunda etapa utilizamos acetona 300 mL e por último 400 mL de H₂O Milli Q 100%. A tubulação de silicone também posta em um recipiente passa pelo processo com 300 mL de etanol:H₂O Milli Q (1:1), em três ciclos de 30 minutos, substituindo a cada pausa o solvente.

Por último a tubulação de 50 centímetros passa por um processo de quatro etapas. Primeiro é montado um sistema com 16 pares de tubulação, e todo este é conectado por uma seringa de 100 mL para injetar os solventes pela tubulação. O processo segue esse padrão: primeiro injetamos 600 mL de Extran 5%, depois 300 mL de etanol:H₂O Milli Q (1:1), na terceira etapa é injetado 300 mL de acetona e na quarta e última etapa é feita a passagem de 600 mL de H₂O Milli Q.

No fim da limpeza de todas as partes dos kits são envolvidos com papel *kimwipes* para secagem. Os solventes utilizados foram todos adquiridos da BioScie e a H₂O ultrapura foi obtida de um sistema Milli Q (Milli-Q Direct).

5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para o tratamento dos dados de espectrometria de massas adquiridos das amostras de carne dos animais analisados (bovino, equino, felino e canino), foram utilizadas duas ferramentas para o processamento: o pacote rIDIMS para o pré-processamento inicial dos dados e a plataforma MetaboAnalyst (versão 6.0) para as etapas subsequentes de análise estatística (<https://www.metaboanalyst.ca/>).

Inicialmente, os dados obtidos nas análises das amostras de carne de bovinos e equinos, felinos e caninos foram pré-processados utilizando o pacote rIDIMS, desenvolvido no ambiente R, que realiza o pré-processamento de dados obtidos por infusão direta em espectrometria de massas (DIMS, do inglês *Direct Infusion Mass Spectrometry*). Os parâmetros definidos para o pré-tratamento foram: resolução de MS: alta resolução; *Bin size* (Da): 0,01; *SNR threshold*: 3; *Filter chromatogram by x% of maximum value*: 5; *PPM for grouping of mass peaks*: 7; *Filter spectrum intensity by x% of maximum value*: 5; *Minimum fold change*: 1; *Samples filter*: por classe; *Filter threshold*: 60%.

Após essa etapa, os dados pré-processados pelo rIDIMS foram exportados e submetidos à plataforma MetaboAnalyst (versão 6.0) para a análise estatística e interpretação dos dados. Nessa etapa, foram aplicados os seguintes procedimentos: normalização por soma, com o objetivo de corrigir diferenças de intensidade total entre as amostras, preservando as proporções relativas entre os íons e permitindo a comparação dos perfis lipídicos; transformação por raiz quadrada, utilizada para reduzir a diferença entre sinais de alta e baixa intensidade, promovendo a compressão da escala dos dados; e escalonamento Pareto, empregado para diminuir a dominância de variáveis muito intensas, sem eliminar sua relevância, mantendo a representatividade química dos dados. Reduzindo variações não biológicas e ampliar a comparabilidade entre os grupos amostrais, possibilitando a análise conjunta das amostras de carne bovina, equina, canina e felina. Dessa forma, foi possível avaliar os perfis lipídicos, e promover a diferenciação entre as espécies analisadas.

No tratamento de dados realizado na plataforma MetaboAnalyst (versão 6.0), utilizou-se a *Principal Component Analysis* (PCA), uma abordagem não supervisionada que permite explorar padrões intrínsecos dos dados, identificando similaridades entre as amostras e promovendo sua organização em grupos. Esse método reduz a dimensionalidade ao gerar componentes principais a partir da combinação das variáveis originais, facilitando a visualização dos agrupamentos. Em seguida, aplicou-se a *Partial Least Squares Discriminant*

Analysis (PLS-DA), utilizada como estratégia complementar para validação dos padrões observados no PCA. Diferentemente do PCA, o PLS-DA é um método supervisionado, que utiliza a informação prévia dos grupos amostrais para maximizar a separação entre eles, identificando as variáveis mais relevantes para a discriminação (CHONG et al., 2019). Para avaliação da similaridade entre as amostras, foi construído um dendrograma por meio de análise hierárquica, o qual organiza os dados em forma de árvore, evidenciando o grau de proximidade entre as amostras com base em suas características químicas.

6 RESULTADO E DISCUSSÕES

Este trabalho toma como referência o estudo desenvolvido por Gatmaitan et al. (2021), que demonstrou a diferenciação de espécies de carne utilizando a *MasSpec Pen* como fonte de ionização acoplada ao espectrômetro de massas. No presente estudo, uma abordagem semelhante foi empregada, porém utilizando um protótipo da *MasSpec Pen Portátil* desacoplado do equipamento. A técnica foi aplicada com o objetivo de obter resultados comparáveis ao sistema acoplado, visando à diferenciação dos perfis lipídicos das espécies de bovinos, equinos, felinos e caninos. A região lipídica do espectro de massas mostrou-se particularmente relevante para essa diferenciação, uma vez que cada espécie apresenta proporções características de lipídios (Marczak et al., 2021). Dessa forma, os perfis obtidos apresentam potencial discriminatório, permitindo a distinção entre as espécies analisadas.

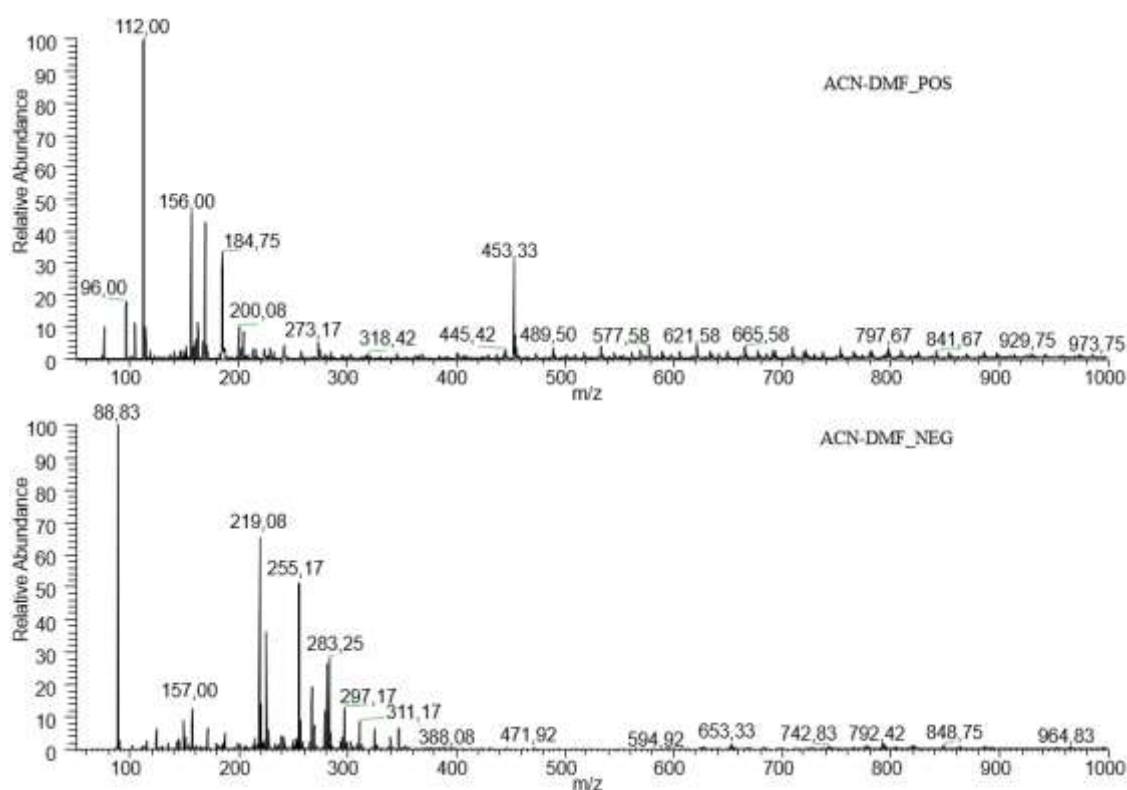
Os experimentos foram conduzidos inicialmente no espectrômetro de massas *Linear Ion Trap LTQ XL (Thermo Fisher Scientific)* para aquisições em baixa resolução, sendo utilizado para otimização de faixa de massa para identificação de regiões espectrais relevantes, modo de ionização e condição de solvente, sem impactar as análises subsequentes em alta resolução para aquisição dos espectros que possuem massas exatas e maior poder discriminatório entre as espécies moleculares (Zhvansky et al., 2019). As aquisições foram padronizadas em 1 minuto por amostra na etapa de otimização.

Para esta etapa, foram utilizadas apenas amostras da espécie bovina, empregadas como matriz modelo, uma vez que as demais carnes foram posteriormente avaliadas em comparação com a carne bovina. Os solventes utilizados no processo de extração apresentavam grau de pureza para cromatografia líquida de alta eficiência (*High Performance Liquid Chromatography*, HPLC), sendo eles: acetonitrila (ACN), dimetilformamida (DMF), metanol

(MeOH) e água ultrapura (H₂O) obtida em sistema Milli-Q® Direct. Nesta etapa foram avaliadas três misturas de solventes, baseadas no estudo de Gatmaitan et al. (2021): ACN:DMF (1:1); ACN:DMF:H₂O (1:1:2); e H₂O:MeOH (1:1).

Com o objetivo de selecionar a melhor performance e determinar a população de íons presentes nas amostras, foram adquiridos espectros na faixa de massa (m/z) 100–1000, conforme demonstrado na figura 10. Essa faixa contempla metabólitos (Gatmaitan et al., 2021) e pequenos lipídios (Marczak et al., 2021), classes particularmente úteis para fins de diferenciação. Para comparar os solventes de extração em amostras de carne bovina, os espectros foram coletados nos modos de ionização positivo e negativo, buscando maximizar a informação química obtida, uma vez que diferentes subclasses lipídicas podem ser detectadas em modos distintos (VON GERICHTEN et al., 2025). Considerando as análises por injeção direta, observou-se que o modo negativo apresentou, de forma consistente, melhor desempenho, independentemente do solvente empregado.

Figura 10 - Espectro de massas na faixa de 100 a 1000 m/z , no modo positivo e negativo do solvente ACN:DMF (1:1) – Baixa resolução



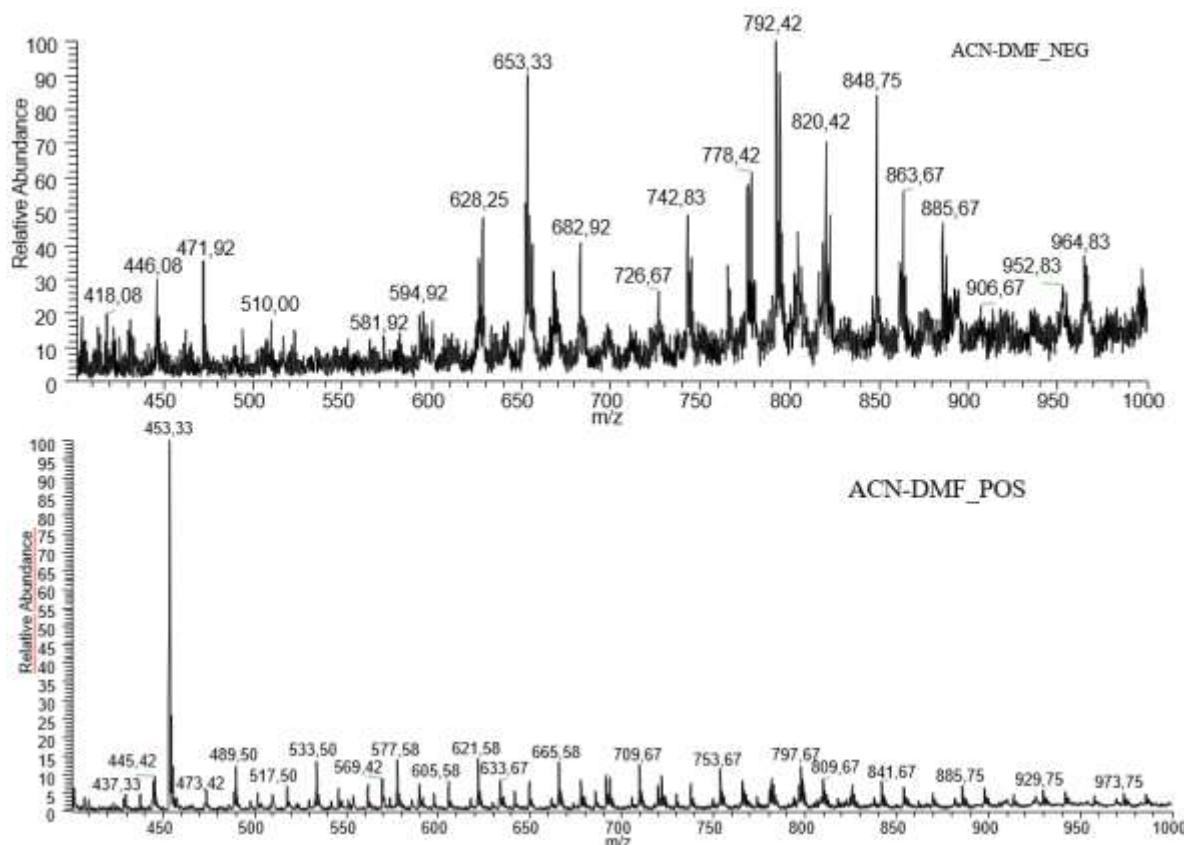
Fonte: Autor.

Os dados obtidos com a mistura de solventes ACN:DMF (1:1), apresentados na Figura 10, estavam de acordo com o esperado com base em Gatmaitan et al. (2021), que indicam essa

combinação como promissora para extração. Os espectros foram adquiridos nos modos de ionização positivo e negativo, sendo observado que o modo negativo apresentou maior diversidade de íons na faixa de m/z 400–1000 em comparação ao modo positivo. No modo positivo foi observado predominantemente um perfil polimérico, conforme demonstrado na Figura 11.

A faixa de massa 400–1000 (m/z) contempla majoritariamente lipídios que são moléculas anfipáticas, contendo regiões apolares (cadeias hidrocarbonadas) e regiões polares. A dimetilformamida (DMF), por ser um solvente aprótico polar, apresenta alta capacidade de interação com as porções polares dessas moléculas por meio de interações dipolo-dipolo, favorecendo sua extração (Otsuka et al., 2023). A acetonitrila (ACN), por sua vez, é amplamente utilizada em ionização por *Electrospray*, sendo considerada um solvente de referência devido à sua eficiência na ionização de compostos em Mass spectrometry (Bagley; Ekelöf; Muddiman, 2020).

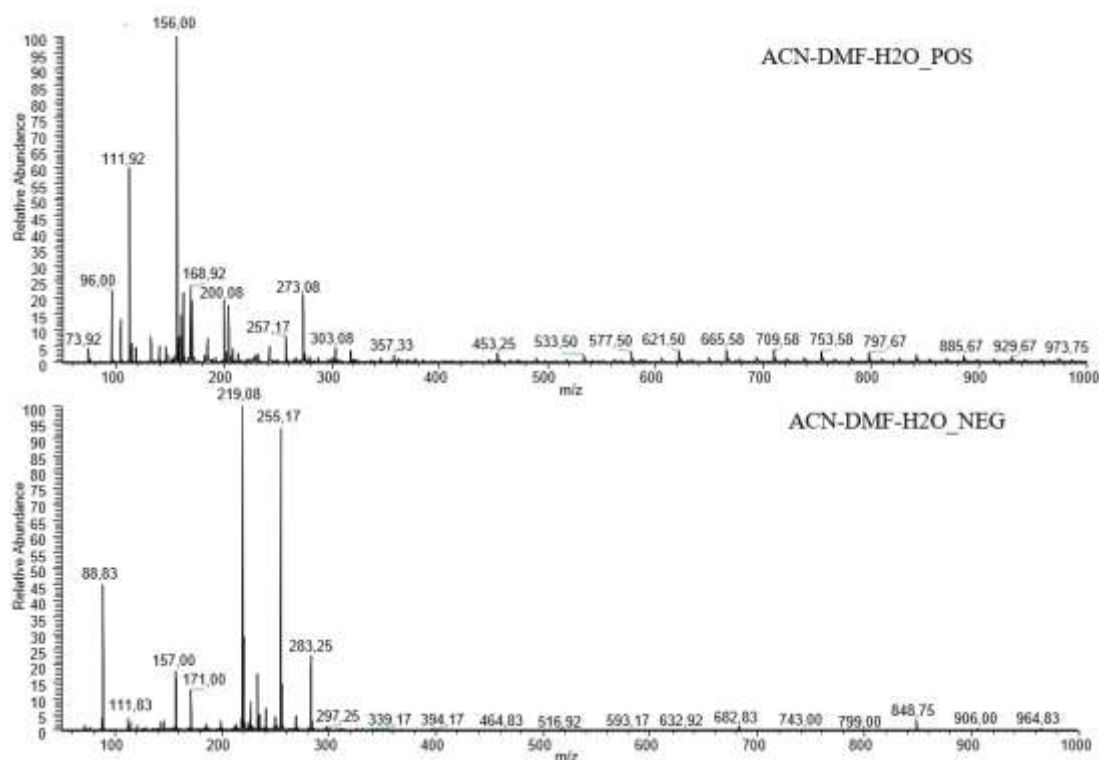
Figura 11 -Espectro de massas na faixa de 400 a 1000 m/z , no modo positivo e negativo do solvente ACN:DMF (1:1) – Baixa resolução



Fonte: Autor.

A segunda mistura de solventes analisada foi ACN:DMF:MeOH (1:1:2). Essa combinação foi utilizada com o objetivo de aumentar a tensão superficial do solvente, reduzindo a perda por absorção pela matriz da carne e, consequentemente, buscando maximizar a eficiência de extração. No entanto, em comparação com os resultados obtidos para a mistura ACN:DMF, observou-se uma menor diversidade de íons detectados, conforme demonstrado na Figura 12.

Figura 12 - Espectro de massas na faixa de 100 a 1000 m/z , no modo positivo e negativo do solvente ACN:DMF:H₂O (1:1:2) – Baixa resolução

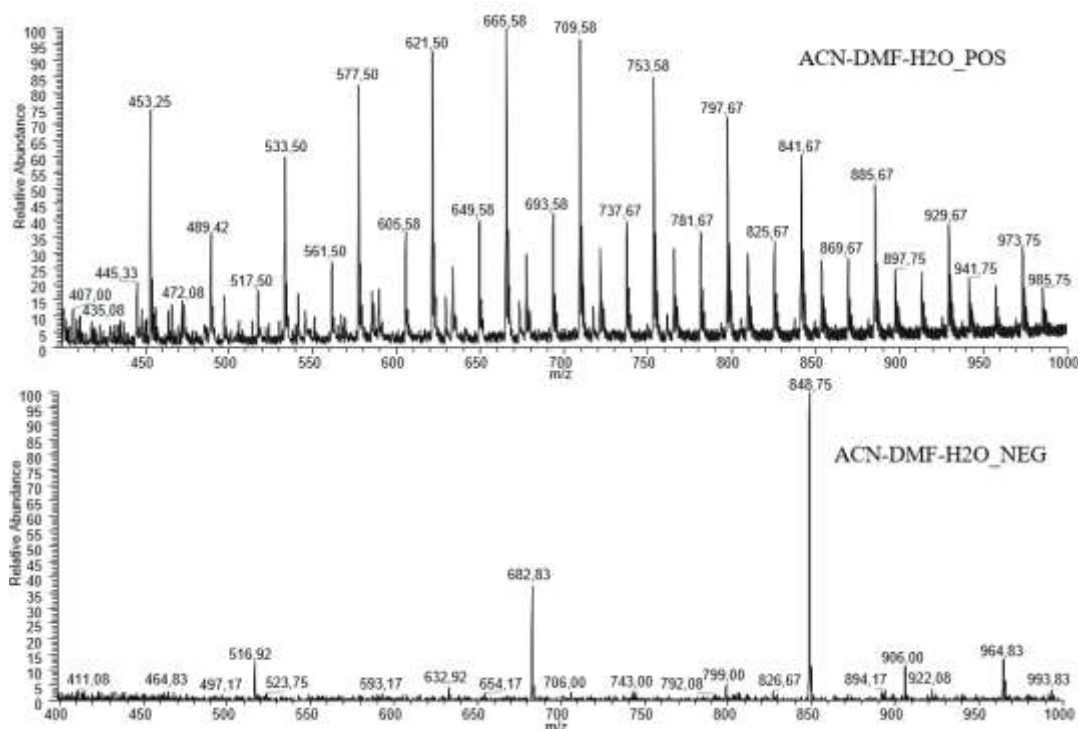


Fonte: Autor.

Em seguida, foi realizada a comparação na faixa de 400–1000 m/z , conforme apresentado na Figura 13, seguindo a mesma abordagem utilizada para o solvente anterior. No entanto, não foi observada uma população de íons superior àquela obtida com a mistura ACN:DMF (Figura 11), especialmente no modo de ionização negativo.

Embora o espectro tenha apresentado maior estabilidade e menor nível de ruído, a diversidade de sinais detectados foi inferior em comparação à extração com ACN:DMF. No modo positivo, observou-se novamente a presença de um perfil predominantemente polimérico nessa faixa de massa.

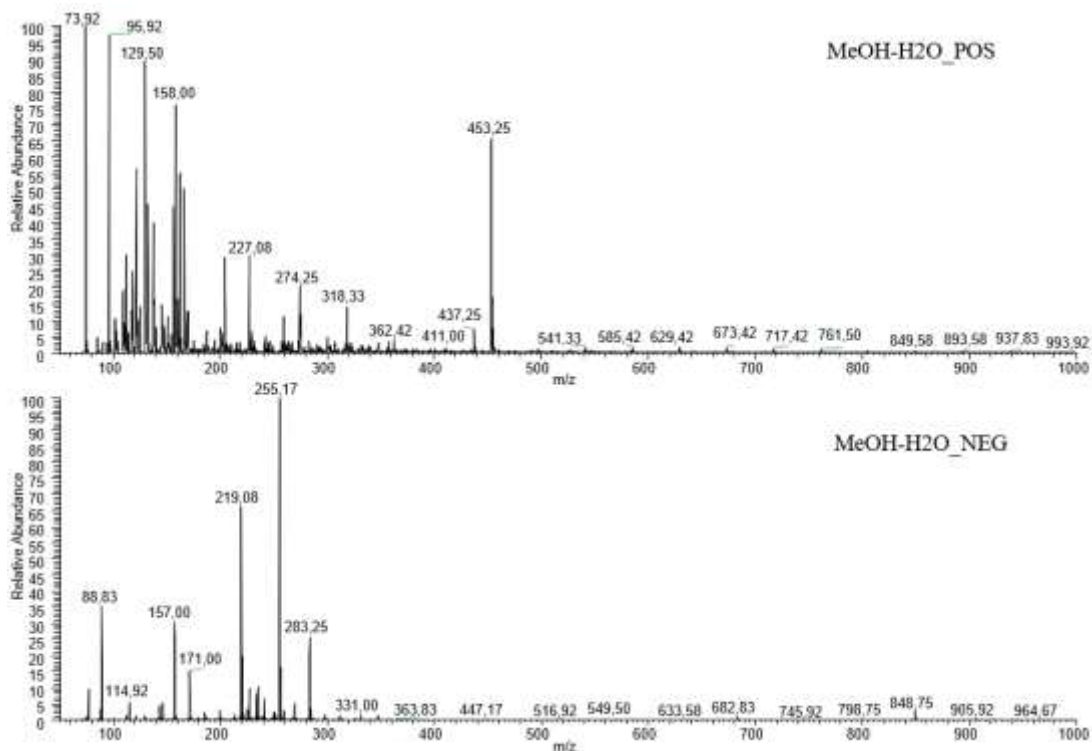
Figura 13 - Espectro de massas na faixa de 400 a 1000 m/z , no modo positivo e negativo do solvente ACN:DMF:H₂O (1:1:2) – Baixa resolução



Fonte: Autor.

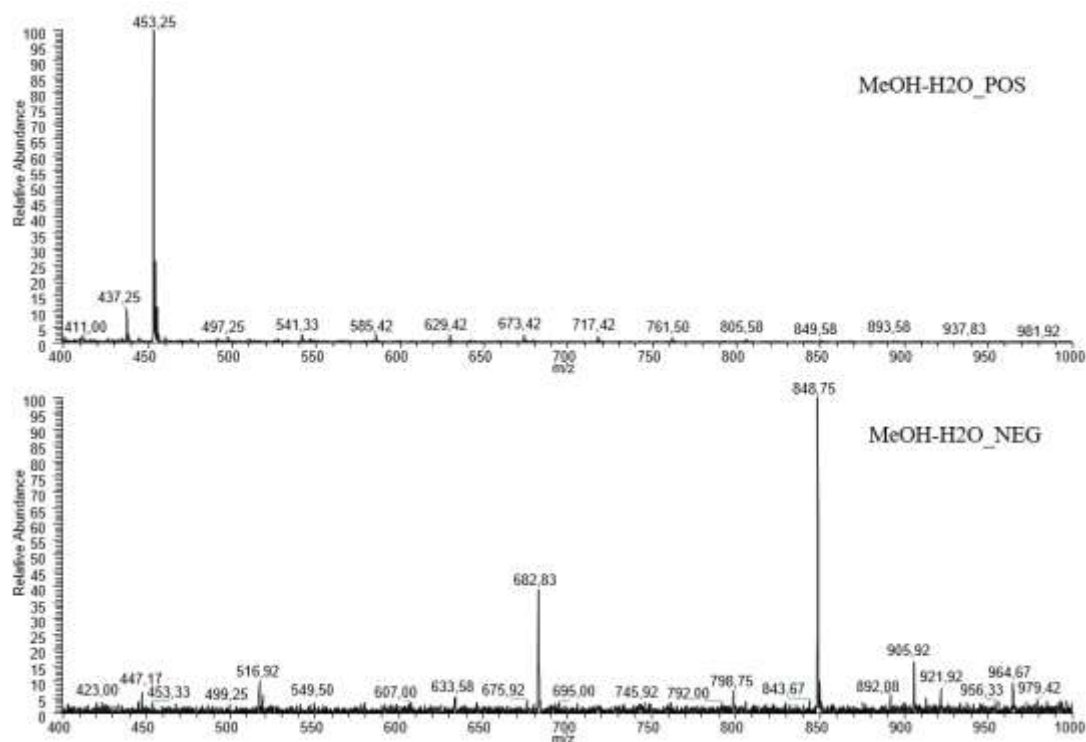
A terceira mistura de solventes utilizada foi MeOH:H₂O (1:1) (Figura 14). As extrações com essa mistura foram realizadas com o objetivo de avaliar o potencial extrator de compostos mais polares, considerando a natureza do metanol e da água (Otsuka et al., 2023). Além disso, buscou-se uma abordagem menos destrutiva à matriz, favorecendo a extração de moléculas hidrofílicas. Como resultado, observou-se maior diversidade de sinais na região de baixa massa, associada principalmente a metabólitos. No entanto, ao analisar a faixa de 400–1000 m/z , verificou-se uma menor população de íons em comparação com a mistura ACN:DMF, conforme apresentado na Figura 15.

Figura 14 - Espectro de massas na faixa de 100 a 1000 m/z, no modo positivo e negativo do solvente MeOH:H2O (1:1) – Baixa resolução



Fonte: Autor.

Figura 15 - Espectro de massas na faixa de 400 a 1000 m/z, no modo positivo e negativo do solvente MeOH:H2O (1:1) – Baixa resolução



Fonte: Autor.

Com base nos testes realizados com as diferentes misturas de solventes e na análise dos espectros obtidos, optou-se por prosseguir com a mistura ACN:DMF (1:1), conforme proposto por Gatmaitan et al. (2021). Essa escolha está associada à maior eficiência dessa mistura na extração de compostos na região lipídica do espectro, a qual foi utilizada como base para a diferenciação das amostras de carne. A região correspondente aos lipídios foi selecionada por conter moléculas amplamente presentes no tecido animal, proporcionando maior capacidade discriminatória entre diferentes espécies, como bovino, equino, canino e felino. Além disso, a ausência de água nessa mistura contribui para uma melhor extração dessa classe de compostos. Embora a água seja um solvente altamente polar, sua interação com as porções apolares das moléculas lipídicas é limitada (BIEBER; LETZEL; KRUE, 2023). Em contraste, a dimetilformamida (DMF), por ser um solvente aprótico polar, apresenta maior capacidade de interação com diferentes regiões dessas moléculas anfipáticas, favorecendo sua solubilização e extração (Gatmaitan et al. 2021).

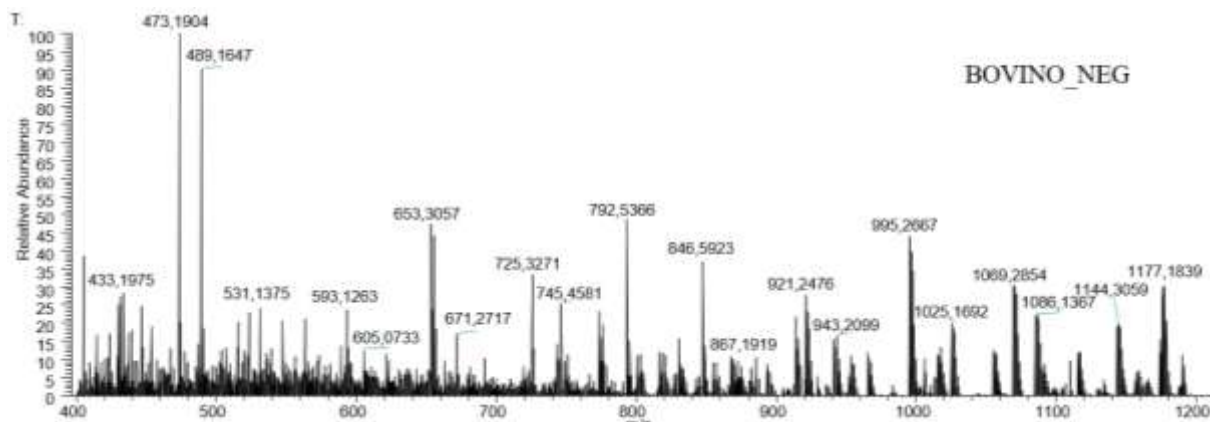
Diferentemente do estudo de Gatmaitan et al. (2021), este trabalho focou na faixa de m/z 400–1200, ampliando a observação de compostos lipídicos (Zhang et al., 2017), em vez de priorizar pequenas moléculas, como metabólitos. As aquisições foram realizadas no modo de ionização negativo, conforme apresentado na Figura 11, no qual se observou maior diversidade de íons em comparação ao modo positivo.

As extrações foram realizadas utilizando a *MasSpec Pen* portátil, operando dentro da capela do laboratório MackMass, conforme descrito anteriormente neste projeto. Após a definição dos parâmetros de extração e do modo de ionização, as análises foram conduzidas em um *Orbitrap Q Exactive* (Thermo Fisher Scientific). A mudança de equipamento não interferiu nos parâmetros previamente estabelecidos, uma vez que estes estão relacionados às etapas de extração e ionização, mantendo-se compatíveis entre os diferentes espectrômetros de massas. A utilização de um equipamento de alta resolução foi fundamental, pois proporcionou maior precisão na determinação das massas, melhor caracterização dos perfis lipídicos e maior capacidade de distinção entre espécies lipídicas com massas próximas.

Após a definição dos parâmetros de extração, foram selecionadas amostras de carne bovina, equina, felina e canina ($n = 5$). Para a realização das análises com a *MasSpec Pen portátil*, padronizou-se o tempo de extração em 5 segundos, utilizando a mistura de solventes ACN:DMF (1:1). Na sequência, as amostras foram analisadas por injeção direta em um espectrômetro de massas de alta resolução, utilizando a fonte de ionização *electrospray*. Os

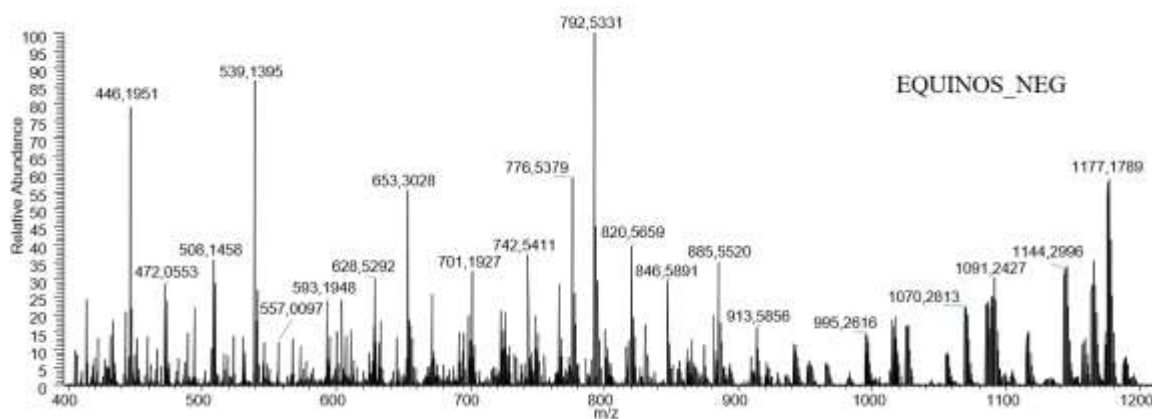
espectros obtidos, apresentados na figura 16 para bovinos e na figura 17 para equinos, figura 18 para os felinos e 19 para os caninos, evidenciam perfis lipídicos distintos, permitindo a diferenciação entre as espécies.

Figura 16 - Espectro de amostra bovina característico – Alta Resolução



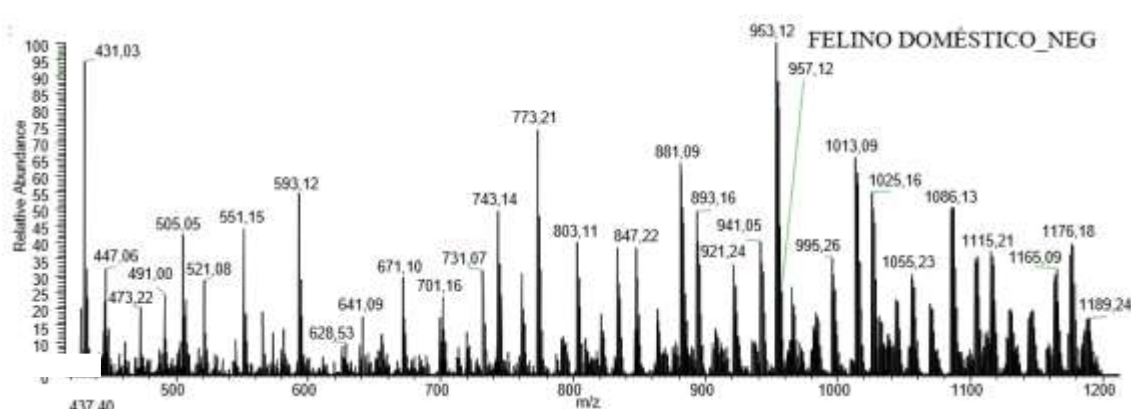
Fonte: Autor.

Figura 17 - Espectro de amostra Equina característico – Alta Resolução



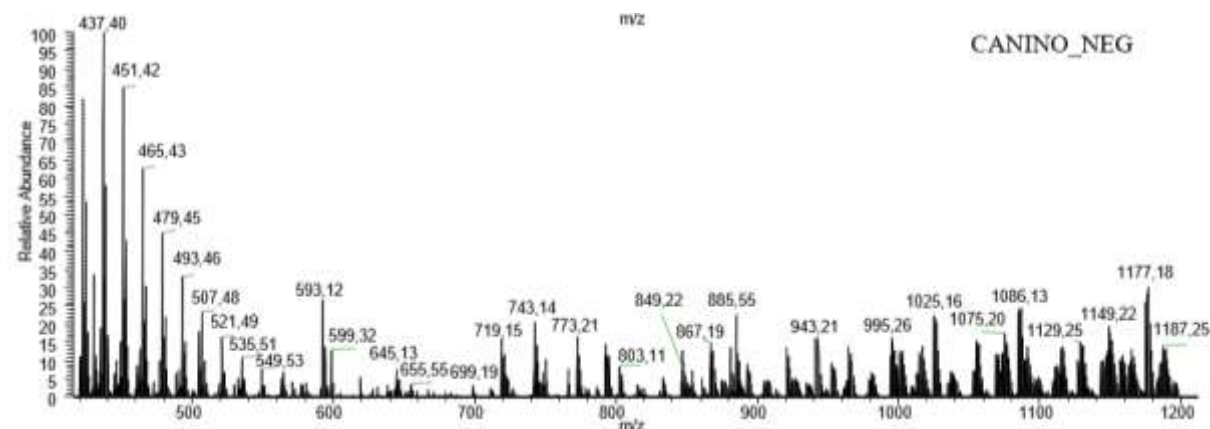
Fonte: Autor.

Figura 18 - Espectro de amostra Felino característico – Alta Resolução



Fonte: Autor.

Figura 19 - Espectro de amostra Canino característico – Alta Resolução



Fonte: Autor.

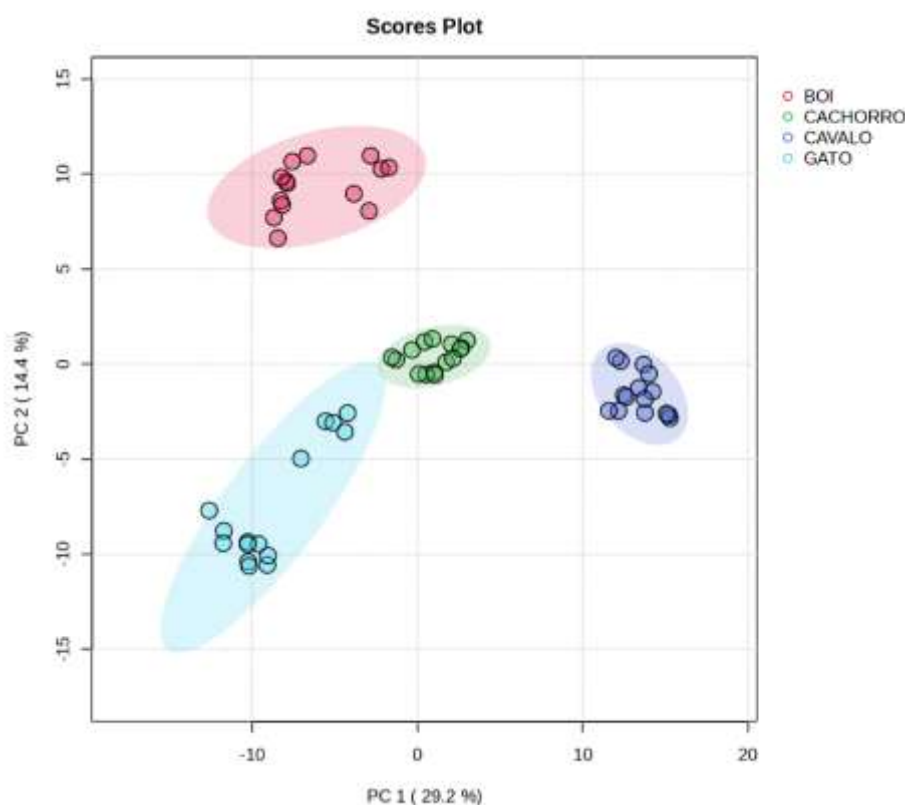
Para evidenciar a distinção entre as espécies (bovina, equina, canina e felina), foi realizado um tratamento estatístico dos dados obtidos. Inicialmente, os dados foram pré-processados no software rIDIMS, um pacote em linguagem R voltado ao pré-processamento de dados adquiridos por infusão direta em espectrometria de massas. Em seguida, os dados foram analisados na plataforma MetaboAnalyst (versão 6.0). O primeiro método aplicado foi a *Principal Component Analysis* (PCA), uma técnica não supervisionada que reduz a dimensionalidade dos dados ao combinar as variáveis originais em componentes principais (PC1 e PC2), permitindo a visualização de padrões e agrupamentos entre as amostras sem saber previamente a qual grupo de amostra pertencem.

Para complementar a análise, foi aplicada a *Partial Least Squares Discriminant Analysis* (PLS-DA), um método supervisionado que utiliza a informação dos grupos para maximizar a separação entre as amostras. Esse modelo permite identificar as variáveis mais relevantes para a discriminação e avaliar sua robustez por meio dos parâmetros R^2 , que indica o quanto o modelo se ajustado aos dados que forma utilizados para construí-lo, e Q^2 , que representa sua capacidade preditiva, caso ocorra a adição de novos dados prevendo os dados novos. Valores próximos de 1 indicam melhor desempenho do modelo. É importante destacar que as amostras foram analisadas sem pré-tratamento complexo, sendo realizada apenas a extração superficial com solvente, seguida de centrifugação para remoção de partículas e posterior análise por injeção direta. Esse procedimento, aliado ao uso da *MasSpec Pen portátil*, demonstrou ser eficaz na diferenciação das espécies com base nos perfis lipídicos obtidos.

6.1 TRATAMENTO DE DADOS

O *Principal Component Analysis* (PCA), apresentado na figura 20, evidencia uma separação clara entre os grupos analisados, indicando diferenças nos perfis químicos das amostras e permitindo a distinção entre as espécies avaliadas.

Figura 20 - PCA gerado no Metaboanalyst afim de comparar as amostras bovinas (vermelho) e equinas (Azul escuro), felinos (azul claro) e caninos (verde)



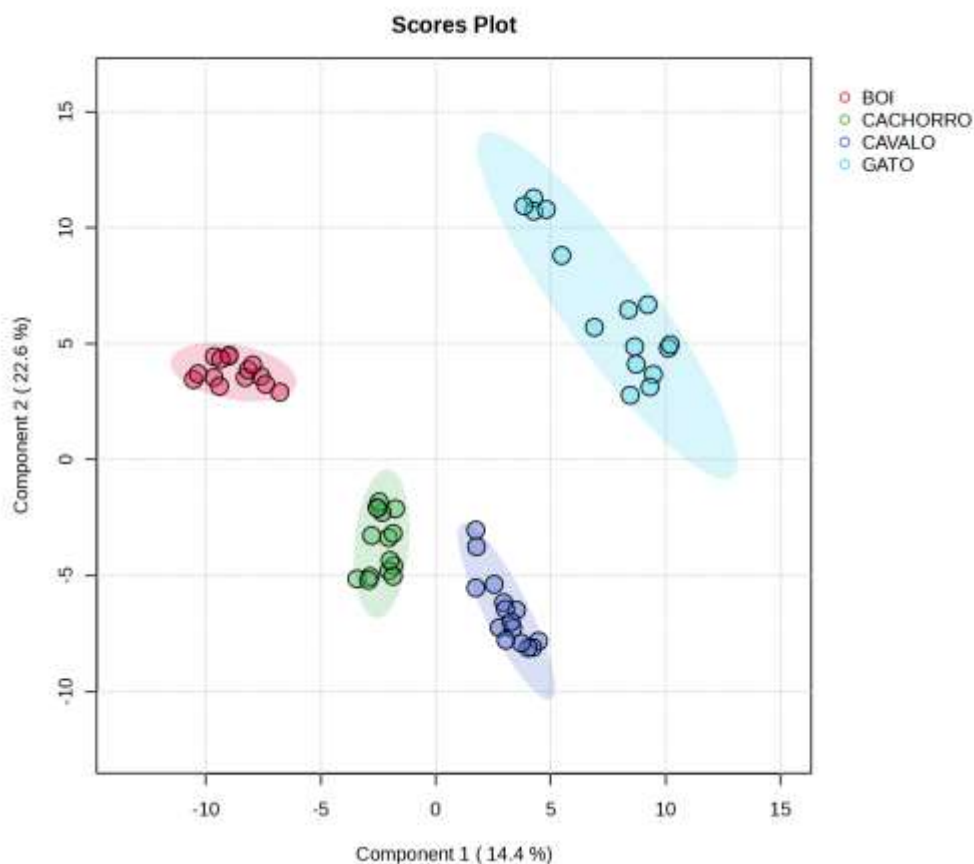
Fonte: Autor.

Todas as amostras apresentaram boa separação no gráfico de PCA. O componente principal 1 (PC1), responsável por 29,2% da variância dos dados, contribuiu de forma mais significativa para a distinção entre os grupos, enquanto o componente principal 2 (PC2), com 14,4%, complementou essa separação. Observa-se que as amostras de carne bovina, consideradas como referência neste estudo, apresentaram clara separação em relação às demais, posicionando-se de forma isolada no gráfico. Comportamento semelhante foi observado para as amostras de carne equina, indicando boa capacidade de distinção entre as espécies analisadas.

Também foram realizadas análises por *Partial Least Squares Discriminant Analysis* (PLS-DA), apresentado na Figura 20. O modelo de PLS-DA foi aplicado como ferramenta

complementar, com o objetivo de confirmar a distinção entre os grupos, conforme ilustrado na Figura 21.

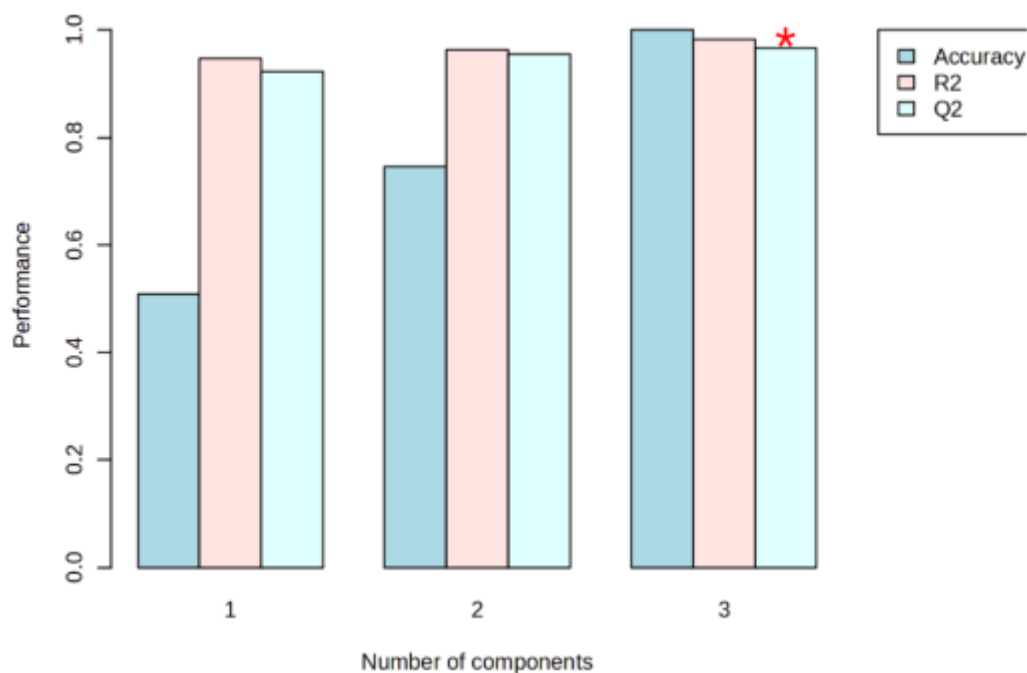
Figura 21 - PLS-DA gerado na Metaboanalyst afim de confirmação de separação das amostras bovinas (vermelho) e equinas (azul escuro), felino (azul claro) e canino (verde)



Fonte: Autor.

A análise por PLS-DA também apresentou clara separação entre os grupos, corroborando os padrões observados no PCA. O componente 1 explicou 14,4% da variância, enquanto o componente 2 explicou 22,6%, contribuindo de forma complementar para a discriminação entre as espécies. Diferentemente do PCA, o PLS-DA é um método supervisionado, no qual os componentes são construídos com o objetivo de maximizar a separação entre os grupos previamente definidos (LUCIA; GOTTFRIED, 2011). Dessa forma, a variância explicada por cada componente está diretamente relacionada à capacidade de discriminação do modelo, e não apenas à variabilidade total dos dados. O modelo indicou a necessidade de três componentes para alcançar desempenho preditivo adequado, apresentando valores de R^2 e Q^2 superiores a 0,95 (figura 22). Esses resultados evidenciam a robustez e a alta capacidade preditiva do modelo na discriminação entre as espécies analisadas.

Figura 22 - Valores de Acurácia, Q2 e R2 demonstrando diferenças químicas – bovino, equino, felino e canino

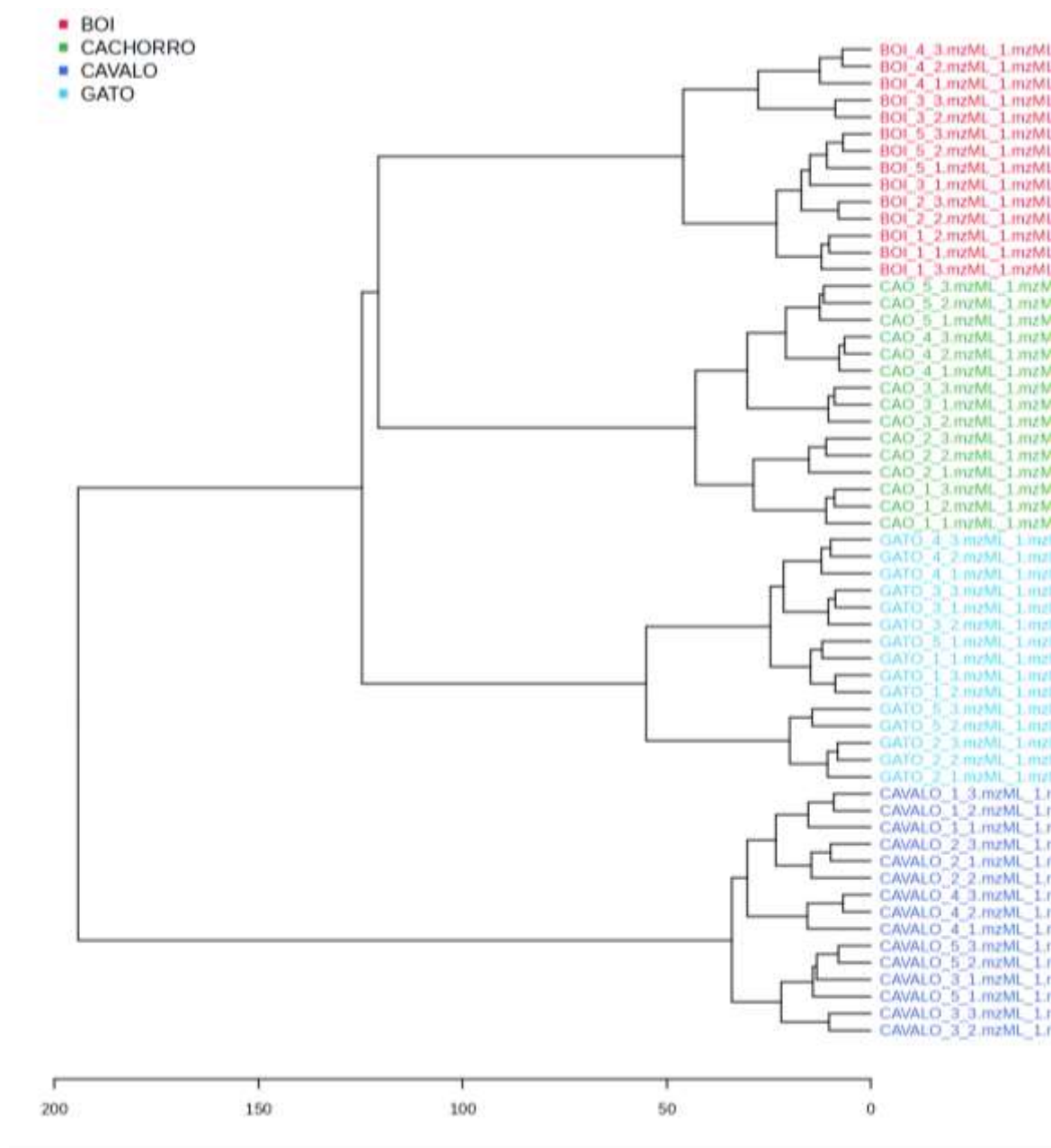


Fonte: Autor.

A quantidade de componentes está diretamente relacionada à complexidade dos dados e à capacidade do modelo de representar as variações presentes. O número ideal de componentes é aquele que maximiza a separação entre os grupos com o menor número possível, evitando *overfitting* (situação em que o modelo se ajusta excessivamente aos dados de treino, passando a capturar não apenas os padrões reais, mas também o ruído). Esse ajuste pode ser avaliado por meio dos parâmetros R^2 , que indica o ajuste do modelo aos dados, e Q^2 , que representa sua capacidade preditiva. A inclusão de componentes adicionais deixa de ser vantajosa quando não há aumento significativo desses parâmetros ou quando seus valores deixam de apresentar melhora, podendo indicar sobreajuste do modelo. Dessa forma, o modelo pode ser considerado confiável para a diferenciação das espécies cárneas.

Para demonstrar a proximidade entre as amostras das diferentes espécies, foi construído um dendrograma, apresentado na Figura 23, o qual ilustra o agrupamento hierárquico das amostras com base em suas similaridades. Esse tipo de análise permite observar a organização dos dados de acordo com as espécies (bovina, equina, canina e felina).

Figura 23 - Dendrograma das espécies de bovino, equino, felino e canino



Fonte: Autor.

O padrão de agrupamento observado reforça a capacidade do método em discriminar as espécies analisadas, evidenciando a eficiência da *MasSpec Pen portátil* aliada à análise por infusão direta em espectrometria de massas com ionização com a fonte de *electrospray*.

7 CONCLUSÃO

A aplicação da *MasSpec Pen portátil* para extração de analitos, em conjunto com a espectrometria de massas, demonstrou ser uma estratégia eficiente para a diferenciação de espécies cárneas através do perfil lipídico. Trata-se de uma abordagem que alia rapidez analítica à eliminação de etapas complexas de preparo de amostras, proporcionando maior agilidade e confiabilidade nos resultados obtidos. A seleção das classes de moléculas analisadas foi determinante para a diferenciação entre as espécies, permitindo a obtenção de espectros representativos e reprodutíveis, evidenciando diferenças químicas entre amostras de origem bovina, equina, felina e canina.

O tratamento estatístico, realizado por meio do pacote rIDIMS para pré-processamento dos dados e da plataforma MetaboAnalyst para análise multivariada, demonstrou robustez, assegurando consistência nos resultados e confirmando a separação entre as espécies por meio de *Principal Component Analysis* (PCA) e *Partial Least Squares Discriminant Analysis* (PLS-DA). Ambas as abordagens apresentaram elevado desempenho na discriminação e boa capacidade preditiva. Esses resultados ressaltam não apenas a eficácia da *MasSpec Pen portátil* como ferramenta de extração, mas também seu potencial de aplicação em contextos práticos, como autenticação e rastreabilidade de alimentos, controle de qualidade em escala industrial e investigações forenses.

Em síntese, este estudo evidencia que o uso de tecnologias portáteis e minimamente invasivas pode ampliar a aplicabilidade da espectrometria de massas, tornando o monitoramento e a caracterização de matrizes biológicas e alimentares mais rápidos, precisos e confiáveis.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASLAM, Nabila *et al.* Overview of industrial food fraud and authentication through chromatography technique and its impact on public health. **Food Chemistry**, [S.L.], v. 460, p. 140542, dez. 2024. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.140542>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.140542>. Acesso em: 17 mar. 2026.

BAGLEY, M. Caleb; EKELOF, Måns; MUDDIMAN, David C.. Determination of Optimal Electrospray Parameters for Lipidomics in Infrared-Matrix-Assisted Laser Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry Imaging. **Journal Of The American Society For Mass Spectrometry**, [S.L.], v. 31, n. 2, p. 319-325, 10 jan. 2020. American Chemical Society (ACS). <http://dx.doi.org/10.1021/jasms.9b00063>. Disponível em: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jasms.9b00063>. Acesso em: 16 mar. 2026.

BALOG, Julia *et al.* Identification of the Species of Origin for Meat Products by Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry. **Journal Of Agricultural And Food Chemistry**, [S.L.], v. 64, n. 23, p. 4793-4800, 2 jun. 2016. American Chemical Society (ACS). <http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.6b01041>. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.6b01041>. Acesso em: 10 out. 2025.

BANERJEE, Shibdas; MAZUMDAR, Shyamalava. Electrospray Ionization Mass Spectrometry: a technique to access the information beyond the molecular weight of the analyte. **International Journal Of Analytical Chemistry**, [S.L.], v. 2012, p. 1-40, 2012. Hindawi Limited. <http://dx.doi.org/10.1155/2012/282574>. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2012/282574>. Acesso em: 14 mar. 2026.

BIEBER, Stefan; LETZEL, Thomas; KRUBE, Anneli. Electrospray Ionization Efficiency Predictions and Analytical Standard Free Quantification for SFC/ESI/HRMS. **Journal Of The American Society For Mass Spectrometry**, [S.L.], v. 34, n. 7, p. 1511-1518, 26 jun. 2023. American Chemical Society (ACS). <http://dx.doi.org/10.1021/jasms.3c00156>. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/jasms.3c00156>. Acesso em: 16 mar. 2026.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001**. Aprova o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 10 jan. 2001.

BRASIL. Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017. Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 mar. 2017.

BRASIL. EMBRAPA. (org.). **Qualidade da produção da carne bovina**. Disponível em: <https://www.embrapa.br/qualidade-da-carne>. Acesso em: 03 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Apresentação: Mercado da Carne. Brasília, 18 mar. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/carne-bovina/2025/72a-ro-18-03-2025/apresentacao-mercado-da-carne.pdf>. Acesso 18. Set. 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Métodos Oficiais para Análise de Produtos de Origem Animal. 1ª ed. Brasília: MAPA, Secretaria de Defesa Agropecuária, Coordenação-Geral de Laboratórios Agropecuários, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/lfda/legislacao-metodos-da-rede-lfda/poa/metodos_oficiais_para_analise_de_produtos_de_origem_animal-1a-ed-2022assinado.pdf. Acesso: 15 set. 2025

BROWN, Hannah Marie *et al.* From DESI to the MasSpec Pen: ambient ionization mass spectrometry for tissue analysis and intrasurgical cancer diagnosis. **Clinical Chemistry**, [S.L.], v. 64, n. 4, p. 628-630, 1 abr. 2018. Oxford University Press (OUP). <http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2017.281923>. Disponível em: <https://doi.org/10.1373/clinchem.2017.281923>. Acesso em: 16 out. 2025.

CHONG, Jasmine *et al.* Using MetaboAnalyst 4.0 for Comprehensive and Integrative Metabolomics Data Analysis. **Current Protocols In Bioinformatics**, [S.L.], v. 68, n. 1, 20 set. 2019. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/cpbi.86>.

COLE, Richard B. (ed.). *Electrospray and MALDI Mass Spectrometry: Fundamentals, Instrumentation, Practicalities, and Biological Applications*. 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. DOI: **10.1002/9780470588901**.

COSTA, Camilla; MENDONÇA, Renata. **Papelão e substância cancerígena ou exagero? O que se sabe - e o que é dúvida - na Operação Carne Fraca**. 2017. Elaborado por BBC News Brasil. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-39317738>. Acesso em: 3 set. 2025.

DE HOFFMANN, Edmond; STROOBANT, Vincent. *Mass spectrometry: principles and applications*. 3. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. 502 p. DOI: 10.1002/9780470036477.

DE SOUSA, Pedro F. M. *Chemometrics: Unravelling information from complex data generated by modern instruments*. 2021. 50 p. Tese (Doutorado em Química Analítica) — Stockholm University, Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK), Estocolmo, 2021. ISBN 978-91-7911-501-2 (eletrônico).

DENIZ, Ebru *et al.* Differentiation of beef mixtures adulterated with chicken or turkey meat using FTIR spectroscopy. **Journal Of Food Processing And Preservation**, [S.L.], v. 42, n. 10, p. 13767, out. 2018. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/jfpp.13767>. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jfpp.13767>. Acesso em: 13 out. 2025.

EUROPEAN COMMISSION. *Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs*. Official Journal of the European Union, **L 338**, p. 1–26, 22 Dec. 2005. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/2073/oj/eng>

EUROPEAN COMMISSION. **Horse meat (2013–14)**. Food Safety – EU Agri-Food Fraud Network: EU coordinated actions. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://food.ec.europa.eu/food-safety/eu-agri-food-fraud-network/eu-coordinated-actions/horse-meat-2013-14_en

EVERSTINE, Karen *et al.* Economically Motivated Adulteration (EMA) of Food: common characteristics of ema incidents. **Journal Of Food Protection**, [S.L.], v. 76, n. 4, p. 723-735,

abr. 2013. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.4315/0362-028x.jfp-12-399>. Disponível em: <https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-12-399>. Acesso em: 17 set. 2025.

FENGOU, Lemonia-Christina *et al.* Rapid detection of minced pork and chicken adulteration in fresh, stored and cooked ground meat. **Food Control**, [S.L.], v. 125, p. 108002, jul. 2021. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108002>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108002>. Acesso em: 13 out. 2025.

FERNANDO, Indika *et al.* A review of the emerging technologies and systems to mitigate food fraud in supply chains. **Critical Reviews In Food Science And Nutrition**, [S.L.], v. 65, n. 26, p. 5108-5135, 2 out. 2024. Informa UK Limited. <http://dx.doi.org/10.1080/10408398.2024.2405840>. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10408398.2024.2405840>. Acesso em: 13 out. 2025.

GATMAITAN, Abigail N. *et al.* Rapid Analysis and Authentication of Meat Using the MasSpec Pen Technology. **Journal Of Agricultural and Food Chemistry**, [S.L.], v. 69, n. 11, p. 3527-3536, 10 mar. 2021. American Chemical Society (ACS). <http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.0c07830>. Disponível em: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.0c07830>. Acesso em: 15 set. 2025.

GORELLI, N. J.; ELLISON; A. M. Análise de Dados Multivariados. *In*: GORRELLI, N. J.; ELLISON, A. **Princípios de Estatística em Ecologia**. Tradução de Miriam Plaza Pinto. Porto Alegre: ARTMED, 2011, p 401-463.

KING, Mary E. *et al.* Rapid diagnosis and tumor margin assessment during pancreatic cancer surgery with the MasSpec Pen technology. **Proceedings Of The National Academy Of Sciences**, [S.L.], v. 118, n. 28, p. 1-10, 6 jul. 2021. Proceedings of the National Academy of Sciences. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2104411118>. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2104411118>. Acesso em: 15 set. 2025.

KOUSRALI, Sayyad *et al.* Analytical determination of ethylenediamine impurity in tripeleannamine hydrochloride by gas chromatography–mass spectrometry using phthalaldehyde as the derivatizing agent. **Biomedical Chromatography**, [S.L.], v. 38, n. 6, p.

519-525, 22 fev. 2024. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/bmc.5850>. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/bmc.5850>. Acesso em: 12 out. 2025.

KRIEGER, Anna C. *et al.* **Noninvasive Detection of Chemical Defenses in Poison Frogs Using the MasSpec Pen.** *Acs Measurement Science*, [S.L.], v. 2, n. 5, p. 475-484, 10 ago. 2022. American Chemical Society (ACS). <http://dx.doi.org/10.1021/acsmeasuresciau.2c00035>. Disponível em: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsmeasuresciau.2c00035>. Acesso em: 15 set. 2025.

LENG, Tuo *et al.* Rapid identification and quantitation of pork and duck meat of binary and ternary adulteration in minced beef by ¹H NMR combined with multivariate data fusion. **Food Control**, [S.L.], v. 154, p. 110018, dez. 2023. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2023.110018>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2023.110018>. Acesso em: 13 out. 2025.

LIIGAND, Piia *et al.* Think Negative: finding the best electrospray ionization/ms mode for your analyte. **Analytical Chemistry**, [S.L.], v. 89, n. 11, p. 5665-5668, 18 maio 2017. American Chemical Society (ACS). <http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.7b00096>. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.7b00096>. Acesso em: 02 out. 2025.

LIMA, Iasmim Lopes de *et al.* 4D-DIA Proteomics Uncovers New Insights into Host Salivary Response Following SARS-CoV-2 Omicron Infection. **Journal Of Proteome Research**, [S.L.], v. 24, n. 2, p. 499-514, 13 jan. 2025. American Chemical Society (ACS). <http://dx.doi.org/10.1021/acs.jproteome.4c00630>. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.4c00630>. Acesso em: 15 out. 2025.

LUCIA, Frank C. de; GOTTFRIED, Jennifer L.. Influence of variable selection on partial least squares discriminant analysis models for explosive residue classification. **Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy**, [S.L.], v. 66, n. 2, p. 122-128, fev. 2011. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2010.12.007>. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2010.12.007>. Acesso em: 17 mar. 2026.

MANSOLDO, F. R.; LIMA, I. L. de; CARVALHO, C. P. de; SILVA, A. R. da; EBERLIN, M. N.; VERMELHO, A. B. *rIDIMS: A novel tool for processing direct-infusion mass spectrometry data*. **Talanta**, v. 284, p. 127273, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.talanta.2024.127273>

MARCZAK, Lukasz *et al.* Mass Spectrometry-Based Lipidomics Reveals Differential Changes in the Accumulated Lipid Classes in Chronic Kidney Disease. **Metabolites**, [S.L.], v. 11, n. 5, p. 275-297, 27 abr. 2021. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/metabo11050275>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2218-1989/11/5/275>. Acesso em: 10 mar. 2026.

MINOUDI, Styliani *et al.* DNA-based authentication in meat products: quantitative detection of species adulteration and compliance issues. **Applied Food Research**, [S.L.], v. 5, n. 1, p. 100852, jun. 2025. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.afres.2025.100852>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.afres.2025.100852>. Acesso em: 30 ago. 2025.

MUROYA, Susumu *et al.* MEATabolomics: muscle and meat metabolomics in domestic animals. **Metabolites**, [S.L.], v. 10, n. 5, p. 188, 11 maio 2020. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/metabo10050188>. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7281660/>. Acesso em: 16 mar. 2026.

NUNES, Cris Luana de Castro *et al.* Beef production and carcass evaluation in Brazil. **Animal Frontiers**, [S.L.], v. 14, n. 2, p. 15-20, 1 abr. 2024. Oxford University Press (OUP). <http://dx.doi.org/10.1093/af/vfad074>. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/af/vfad074>. Acesso em: 16 set. 2025.

OTSUKA, Yoichi *et al.* Solvent effects of N,N-dimethylformamide and methanol on mass spectrometry imaging by tapping-mode scanning probe electrospray ionization. **The Analyst**, [S.L.], v. 148, n. 6, p. 1275-1284, 2023. Royal Society of Chemistry (RSC). <http://dx.doi.org/10.1039/d2an01953a>. Disponível em: <https://doi.org/10.1039/D2AN01953A>. Acesso em: 16 mar. 2026.

PADE, Leena R. *et al.* Biological mass spectrometry enables spatiotemporal ‘omics: from tissues to cells to organelles. **Mass Spectrometry Reviews**, [S.L.], v. 43, n. 1, p. 106-138, 16

jan. 2023. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1002/mas.21824>. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/mas.21824>. Acesso em: 16 out. 2025.

PU, Fan *et al.* Direct sampling mass spectrometry for clinical analysis. **The Analyst**, [S.L.], v. 144, n. 4, p. 1034-1051, 2019. Royal Society of Chemistry (RSC). <http://dx.doi.org/10.1039/c8an01722k>. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6370527/>. Acesso em: 15 set. 2025.

REIS, A.; et al. “Touch & Play” Wood Typification by the MasSpec Pen. *Journal of Mass Spectrometry*, [S.L.], v. 60, n.5, 29 maio 2025. DOI: <https://doi.org/10.1002/jms.5133>. Disponível em: <https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jms.5133>. Acesso em: 15 set. 2025

ROMÃO, W. Novas aplicações da Espectroscopia de Massas em Química Forense. Tese (Doutorado em Química Analítica) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas 2010.

SANS, Marta *et al.* **Performance of the MasSpec Pen for Rapid Diagnosis of Ovarian Cancer**. *Clinical Chemistry*, [S.L.], v. 65, n. 5, p. 674-683, 1 maio 2019. Oxford University Press (OUP). <http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2018.299289>. Disponível em: <https://doi.org/10.1373/clinchem.2018.299289>. Acesso em: 14 set. 2025.

SANTANA, Felipe *et al.* EXPERIMENTO DIDÁTICO DE QUIMIOMETRIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS COMESTÍVEIS POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO MÉDIO COMBINADO COM ANÁLISE DISCRIMINANTE POR MÍNIMOS QUADRADOS PARCIAIS: um tutorial, parte v. **Química Nova**, [S.L.], p. 1-2, 2020. Sociedade Brasileira de Química (SBQ). <http://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170480>. Disponível em: <https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170480>. Acesso em: 16 out. 2025.

SANTOS, Alicia Camacho dos. **Diagnóstico rápido de COVID-19 em amostras de urina utilizando a MasSpec Pen**. 2023. 84 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia de Materiais e Nanotecnologia, Programa de Pós-Graduação da Escola de Engenharia,

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31883>. Acesso em: 15 set. 2025.

SCHNEIDER, Tom D. *et al.* New Approaches To Identify Urine and Hair Adulteration Attempts in Forensic Toxicology: a proof-of-concept study using a proteomics approach based on liquid chromatography-mass spectrometry (lc-ms). **Analytical Chemistry**, [S.L.], v. 97, n. 32, p. 17761-17769, 5 ago. 2025. American Chemical Society (ACS). <http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.5c03096>. Disponível em: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.5c03096>. Acesso em: 12 out. 2025.

SHI, Jiachen; LIU, Yuanfa; XU, Yong-Jiang. MS based foodomics: an edge tool integrated metabolomics and proteomics for food science. **Food Chemistry**, [S.L.], v. 446, p. 138852, jul. 2024. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.138852>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.138852>. Acesso em: 14 mar. 2026.

SHIMADZU Corporation. *Interfaces for LC-MS*. Disponível em: https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/analysis-basics/basics_of_lcms/interfaces_for_lcms.html. Acesso em: 15 outubro de 2025.

SUÁREZ, José Agustín Quincoces; SAAVEDRA, Manuel Salustiano Almeida; GONÇALVES, Carolina Passarelli; TAVARES, Cínthia Cristina de Paulo. **Caracterização espectroscópica e química de compostos orgânicos. Tomo I**. Curitiba: Appris, 2021. 373 p.

TIBOLA, Casiane Salete *et al.* Economically Motivated Food Fraud and Adulteration in Brazil: incidents and alternatives to minimize occurrence. **Journal Of Food Science**, [S.L.], v. 83, n. 8, p. 2028-2038, 18 jul. 2018. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.14279>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30020548/>. Acesso em: 01 set. 2025.

UNITED STATES. Department of Agriculture. **Food Safety and Inspection Service (FSIS). National Residue Program – Quarterly Sampling Summary Report (Residue), FY 2022 – Q3**. Washington, DC: USDA-FSIS, 2022. Disponível em:

https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/documents/FY2022_Quarterly_Sampling_Summary_Report_Residue_Q3.pdf

VON GERICHTEN, Johanna *et al.* Single-cell lipidomics: performance evaluation across four liquid chromatography mass spectrometry (lc-ms) systems. **The Analyst**, [S.L.], v. 150, n. 20, p. 4525-4534, 2025. Royal Society of Chemistry (RSC). <http://dx.doi.org/10.1039/d5an00851d>. Disponível em: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/an/d5an00851d>. Acesso em: 15 mar. 2026.

WILM, Matthias. Principles of Electrospray Ionization. **Molecular & Cellular Proteomics**, [S.L.], v. 10, n. 7, p. 009407, jul. 2011. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1074/mcp.m111.009407>. Disponível em: <https://doi.org/10.1074/mcp.M111.009407>. Acesso em: 14 out. 2025.

WINDARSIH, Anjar *et al.* Chemometrics Assisted-Liquid Chromatography (LC)-Orbitrap High Resolution Mass Spectrometry (HRMS) Non-Targeted Metabolomics for Identification of Dog Meat in Beef Sausages. **Food Science Of Animal Resources**, [S.L.], v. 45, n. 4, p. 1176-1190, jul. 2025. Korean Society for Food Science of Animal Resources. <http://dx.doi.org/10.5851/kosfa.2024.e93>. Disponível em: <https://doi.org/10.5851/kosfa.2024.e93>. Acesso em: 16 out. 2025.

XU, Yun *et al.* Combining clinical chemistry with metabolomics for metabolic phenotyping at population levels. **Metabolomics**, [S.L.], v. 21, n. 5, p. 0-1, 29 ago. 2025. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s11306-025-02331-2>. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11306-025-02331-2>. Acesso em: 16 out. 2025.

YU, Xinjin *et al.* Extraction optimization of tea saponins from Camellia oleifera seed meal with deep eutectic solvents: composition identification and properties evaluation. **Food Chemistry**, [S.L.], v. 427, p. 136681, nov. 2023. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136681>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136681>. Acesso em: 14 mar. 2026.

ZHANG, Jialing; RECTOR, John; LIN, John Q.; YOUNG, Jonathan H.; SANS, Marta; KATTA, Nitesh; GIESE, Noah; YU, Wendong; NAGI, Chandandeep; SULIBURK, James; LIU, Jinsong; BENSUSSAN, Alena; DeHOOG, Rachel J.; GARZA, Kyana Y.; LUDOLPH, Benjamin; SORACE, Anna G.; SYED, Anum; ZAHEDDEVASH, Aydin; MILNER, Thomas E.; EBERLIN, Livia S. **Nondestructive tissue analysis for ex vivo and in vivo cancer diagnosis using a handheld mass spectrometry system.** *Science Translational Medicine*, v. 9, n. 406, 2017. DOI: 10.1126/scitranslmed.aan3968.

ZHANG, Mingyue *et al.* Rapid LC-MS/MS method for the detection of seven animal species in meat products. **Food Chemistry**, [S.L.], v. 371, p. 131075, mar. 2022. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.131075>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.131075>. Acesso em: 14 set. 2025.

ZHVANSKY, E.s. *et al.* Unified representation of high- and low-resolution spectra to facilitate application of mass spectrometric techniques in clinical practice. **Clinical Mass Spectrometry**, [S.L.], v. 12, p. 37-46, abr. 2019. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.clinms.2019.03.004>. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.clinms.2019.03.004>. Acesso em: 09 out. 2025.